2026年考研数学预测三套卷数学二第一套试题解析

一、选择题

1 当 $t\to 0^+$ 时，下列无穷小量中，与 $\int_0^{\sqrt{t}}\mathrm{d}y\int_{y^2}^{t}\frac{2x^2y}{1+xy^4}\mathrm{d}x$ 同阶的是(　　)

(A) t.　　(B) t^2.　　(C) t^3.　　(D) t^4.

答案 D.

解 记 $f(t)=\int_0^{\sqrt{t}}\mathrm{d}y\int_{y^2}^{t}\frac{2x^2y}{1+xy^4}\mathrm{d}x$.

二次积分 $\int_0^{\sqrt{t}}\mathrm{d}y\int_{y^2}^{t}\frac{2x^2y}{1+xy^4}\mathrm{d}x$ 对应的二重积分的积分区域为

$$D=\{(x,y)\mid y^2\leqslant x\leqslant t,0\leqslant y\leqslant\sqrt{t}\}.$$

将 D 改写成 X 型区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant\sqrt{x},0\leqslant x\leqslant t\}$. 于是，

$$f(t)=\int_0^{\sqrt{t}}\mathrm{d}y\int_{y^2}^{t}\frac{2x^2y}{1+xy^4}\mathrm{d}x=\int_0^{t}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}}\frac{2x^2y}{1+xy^4}\mathrm{d}y=\int_0^{t}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}}\frac{x^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}(\sqrt{x}y^2)}{1+(\sqrt{x}y^2)^2}$$

$$=\int_0^{t}x^{\frac{3}{2}}\arctan\sqrt{x}y^2\Big|_{y=0}^{y=\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int_0^{t}x^{\frac{3}{2}}\arctan x^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x.$$

由于

$$\lim_{t\to0^+}\frac{f(t)}{t^4}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{t\to0^+}\frac{t^{\frac{3}{2}}\arctan t^{\frac{3}{2}}}{4t^3}\overset{\arctan t^{\frac{3}{2}}\sim t^{\frac{3}{2}}}{=\!=}\lim_{t\to0^+}\frac{t^3}{4t^3}=\frac{1}{4},$$

故 $f(t)$ 与 t^4 同阶.

因此，应选 D.

2 已知质点以恒定速率沿曲线运动时，向心加速度大小为 $\frac{v^2}{\rho}$，其中 v 为质点的运动速率，ρ 为曲率半径. 现有三条曲线形光滑轨道 $O_i(i=1,2,3)$，O_i 的方程分别为 ①$x^2+y^2=2$，②$y=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}$，③$y=\frac{1}{x}$. 当单位质点以恒定速率 v 沿着下列光滑轨道运动时，质点在点(1,1)处受到的向心力大小 $F_i(i=1,2,3)$ 按从大到小的顺序为(　　)

(A) $F_1=F_3>F_2$.　　(B) $F_2>F_1=F_3$.

(C) $F_3>F_1>F_2$.　　(D) $F_1>F_2>F_3$.

答案 A.

解 由牛顿第二定律可知，向心力大小 $F=\frac{mv^2}{\rho}$，故单位质点所受的向心力大小为 $\frac{v^2}{\rho}$. 由该表达式可得，当 v 恒定时，曲率半径越大，向心力越小. 进一步由曲率与曲率半径的关系可得，曲率越大，向心力越大.

由于圆上各点处的曲率半径均等于半径，故曲线 ①$x^2+y^2=2$ 上各点处的曲率半径均为 $\sqrt{2}$，从

而曲率为$\frac{1}{\sqrt{2}}$.

对曲线②,$y'(x)=x$,$y''(x)=1$,从而$y'(1)=y''(1)=1$. 由曲率公式$K=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$可得,点(1,1)处的曲率为$\frac{1}{(1+1)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$.

对曲线③,$y'(x)=-\frac{1}{x^2}$,$y''(x)=\frac{2}{x^3}$,从而$y'(1)=-1$,$y''(1)=2$. 由曲率公式$K=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$可得,点(1,1)处的曲率为$\frac{2}{(1+1)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$.

由此可得,$F_1=F_3>F_2$,应选 A.

3 设$k>0$,函数$f(x)=(x+k)^{\frac{2}{3}}-(x-k)^{\frac{2}{3}}+4$没有零点,则$k$的取值范围是(　　)

(A)(0,4).　　(B)[0,4].　　(C)(4,+∞).　　(D)[4,+∞).

答案 A.

解 记函数$g(x)=(x+k)^{\frac{2}{3}}-(x-k)^{\frac{2}{3}}$.

下面计算$g'(x)$.

$$g'(x)=\frac{2}{3}(x+k)^{-\frac{1}{3}}-\frac{2}{3}(x-k)^{-\frac{1}{3}}=\frac{2}{3}\cdot\frac{(x-k)^{\frac{1}{3}}-(x+k)^{\frac{1}{3}}}{(x^2-k^2)^{\frac{1}{3}}}.$$

注意到当$x=\pm k$时,$g'(x)$不存在.

由于$k>0$,$x-k<x+k$,而$x^{\frac{1}{3}}$单调增加,故$(x-k)^{\frac{1}{3}}-(x+k)^{\frac{1}{3}}<0$. 当$-k<x<k$时,$x^2-k^2<0$,从而$(x^2-k^2)^{\frac{1}{3}}<0$,当$x<-k$或$x>k$时,$x^2-k^2>0$,从而$(x^2-k^2)^{\frac{1}{3}}>0$.

由此可得,当$x<-k$或$x>k$时,$g(x)$单调减少,当$-k<x<k$时,$g(x)$单调增加.

下面计算$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$.

$$\lim_{x\to+\infty}[(x+k)^{\frac{2}{3}}-(x-k)^{\frac{2}{3}}]=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+k)^2-(x-k)^2}{(x+k)^{\frac{4}{3}}+(x^2-k^2)^{\frac{2}{3}}+(x-k)^{\frac{4}{3}}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{4kx}{(x+k)^{\frac{4}{3}}+(x^2-k^2)^{\frac{2}{3}}+(x-k)^{\frac{4}{3}}}=0.$$

同理可得$\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=0$.

由$g(x)$的单调性可知,$g(-k)<\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=0$,$g(k)>\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$. 于是,$x=-k$是$g(x)$的极小值点,也是最小值点,最小值为$-(2k)^{\frac{2}{3}}$,$x=k$是$g(x)$的极大值点,也是最大值点,最大值为$(2k)^{\frac{2}{3}}$.

函数$f(x)=g(x)+4$没有零点当且仅当$\min\limits_{-\infty<x<+\infty}g(x)+4>0$,即$-(2k)^{\frac{2}{3}}>-4$,也即$(2k)^{\frac{2}{3}}<4$,解得$-4<k<4$. 结合$k>0$可得$k\in(0,4)$.

因此,应选 A.

4 设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2x}{1+e^{\sin x}}dx, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+e^{\sin\frac{x}{2}}}dx, I_3=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+e^{\sin x}}dx$，则(　　)

(A) I_2 最小.　　(B) I_3 最小.

(C) $I_1<1+\ln 2-\ln(1+e)$.　　(D) $I_3<1+\ln 2-\ln(1+e)$.

答案 C.

解 先比较 I_1 与 I_2.

$$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2x}{1+e^{\sin x}}dx\xlongequal{t=2x}\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{1+e^{\sin\frac{t}{2}}}dt=\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{1+e^{\sin\frac{t}{2}}}dt+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{\sin t}{1+e^{\sin\frac{t}{2}}}dt\right)$$

$$\xlongequal[令u=\pi-t]{在第二个积分中}\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{1+e^{\sin\frac{t}{2}}}dt+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{1+e^{\cos\frac{t}{2}}}dt\right).$$

由于当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$\frac{x}{2}\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$，$\cos\frac{x}{2}>\sin\frac{x}{2}$，故 $\frac{\sin x}{1+e^{\sin\frac{x}{2}}}>\frac{\sin x}{1+e^{\cos\frac{x}{2}}}$，从而

$$I_1<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+e^{\sin\frac{x}{2}}}dx=I_2.$$

再比较 I_1 与 I_3.

$$I_3=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+e^{\sin x}}dx\xlongequal{u=\sin x}\int_0^1\frac{du}{1+e^u},$$

$$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2x}{1+e^{\sin x}}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2\sin x\cos x}{1+e^{\sin x}}dx\xlongequal{u=\sin x}\int_0^1\frac{2u}{1+e^u}du,$$

$$I_3-I_1=\int_0^1\frac{1-2u}{1+e^u}du=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1-2u}{1+e^u}du+\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{1-2u}{1+e^u}du$$

$$\xlongequal[令t=1-u]{在第二个积分中}\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1-2u}{1+e^u}du+\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{2t-1}{1+e^{1-t}}dt$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}(1-2u)\left(\frac{1}{1+e^u}-\frac{1}{1+e^{1-u}}\right)du.$$

由于当 $u\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 时，$u<1-u$，故 $\frac{1}{1+e^u}>\frac{1}{1+e^{1-u}}$，从而 $I_3-I_1>0$，即 $I_3>I_1$.

由此可得 I_1 是三者中的最小者. 选项 A、B 均不正确.

进一步计算 I_3 可得

$$I_3=\int_0^1\frac{du}{1+e^u}=\int_0^1\frac{d(e^u)}{e^u(1+e^u)}\xlongequal{t=e^u}\int_1^e\frac{1}{t(1+t)}dt=\int_1^e\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{1+t}\right)dt$$

$$=\ln\frac{t}{1+t}\Big|_1^e=\ln\frac{e}{1+e}-\ln\frac{1}{2}=1+\ln 2-\ln(1+e).$$

由此可得，选项 D 不正确，且 $I_1<I_3=1+\ln 2-\ln(1+e)$，选项 C 正确.

因此，应选 C.

5 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n<0, n=1,2,3,\cdots$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 是 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)e^{-a_n}=1$ 的(　　)

(A) 充分必要条件.　　(B) 充分不必要条件.

(C) 必要不充分条件.　　(D) 既不充分也不必要条件.

答案 A.

解 记$f(x)=(1+x)e^{-x}$,则$f(x)$是连续函数,并且$f(0)=1$. 于是,

$$\lim_{n\to\infty}(1+a_n)e^{-a_n}=\lim_{n\to\infty}f(a_n)=f(\lim_{n\to\infty}a_n)\xlongequal{\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0}f(0)=1.$$

因此,$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$是$\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)e^{-a_n}=1$的充分条件.

下面用两种方法说明必要性.

(法一) 计算$f'(x)$可得$f'(x)=-xe^{-x}$,当$x<0$时,$f'(x)>0$,$f(x)$单调增加,从而$f(x)$存在连续的反函数$f^{-1}(x)$. 由于$f(0)=1$,故$f^{-1}(1)=0$.

进一步可得

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}f^{-1}(f(a_n))=f^{-1}(\lim_{n\to\infty}f(a_n))\xlongequal{\lim\limits_{n\to\infty}f(a_n)=1}f^{-1}(1)=0.$$

因此,$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$是$\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)e^{-a_n}=1$的必要条件.

(法二) 计算$f''(x)$可得$f''(x)=(x-1)e^{-x}$. 由$f(x)$在$x=0$处的带拉格朗日余项的一阶泰勒公式可得$f(a_n)=1+\dfrac{\alpha_n-1}{2}e^{-\alpha_n}a_n^2$,其中$a_n<\alpha_n<0$. 于是,$e^{-\alpha_n}>1$,进一步可得

$$f(a_n)<1-\frac{1}{2}e^{-\alpha_n}a_n^2<1-\frac{a_n^2}{2}<1.$$

由$\lim\limits_{n\to\infty}f(a_n)=1$以及夹逼准则可得$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{a_n^2}{2}\right)=1$,从而$\lim\limits_{n\to\infty}a_n^2=0$,即$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

因此,$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$是$\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)e^{-a_n}=1$的必要条件.

综上所述,应选 A.

6 已知$f(x,y)$在点$(0,0)$的某个邻域内连续,且$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-2xy}{x^2+y^2}=\dfrac{1}{2}$,则(　　)

(A) 点$(0,0)$是$f(x,y)$的极大值点.

(B) 点$(0,0)$是$f(x,y)$的极小值点.

(C) 点$(0,0)$不是$f(x,y)$的极值点.

(D) 不能确定点$(0,0)$是否为$f(x,y)$的极值点.

答案 C.

解 由$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-2xy}{x^2+y^2}=\dfrac{1}{2}$且$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)=0$可得

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}xy=0,$$

故由$f(x,y)$在点$(0,0)$处连续可得$f(0,0)=0$. 并且,

$$f(x,y)=2xy+\frac{1}{2}(x^2+y^2)+o(x^2+y^2)=2xy+\frac{1}{2}(x^2+y^2)+\alpha(x,y)(x^2+y^2),$$

其中$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\alpha(x,y)=0$.

由于$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\alpha(x,y)=0$,故存在点$O(0,0)$的充分小邻域$U(O,\delta)$,使得在该邻域内$|\alpha(x,y)|<\dfrac{1}{2}$,从而$\left[\dfrac{1}{2}+\alpha(x,y)\right](x^2+y^2)\geqslant 0$. 进一步,当$(x,y)\in\mathring{U}(O,\delta)$且$xy>0$(例如

$y = x$) 时,

$$f(x,y) = 2xy + \left[\frac{1}{2} + \alpha(x,y)\right](x^2 + y^2) > 0.$$

另一方面,$f(x,y) = \frac{1}{2}(x+y)^2 + xy + \alpha(x,y)(x^2+y^2)$,在直线 $y = -x$ 上,$f(x,y) = -x^2 + 2\alpha(x,y)x^2$. 当 $(x,y) \in \mathring{U}(O,\delta)$ 时,$|\alpha(x,y)| < \frac{1}{2}$,从而 $-1 + 2\alpha(x,y) < 0$,进一步可得 $f(x,y) = [-1 + 2\alpha(x,y)]x^2 < 0$.

由此可得,在点 $(0,0)$ 的任何一个小邻域内,都既有 $f(x,y) > 0 = f(0,0)$ 的点,又有 $f(x,y) < 0 = f(0,0)$ 的点. 因此,点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点,应选 C.

7 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{i=1}^{n} \sum\limits_{j=1}^{n} \frac{(2i-1)^2 j^4}{(2n^2-1)^4} = (\quad)$

(A) $\frac{1}{30}$. (B) $\frac{1}{60}$. (C) $\frac{1}{120}$. (D) $\frac{1}{240}$.

答案 B.

解 首先,注意到

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{(2i-1)^2 j^4}{(2n^2-1)^4} = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{(2i-1)^2 j^4}{16n^8} \cdot \frac{16n^8}{(2n^2-1)^4} = \frac{1}{16} \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{(2i-1)^2 j^4}{n^8}.$$

令 $\Delta\sigma_{ij} = \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right] \times \left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}\right] (i,j = 1,2,\cdots,n)$,则 $\{\Delta\sigma_{ij}\}_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ 为 $D = [0,1] \times [0,1]$ 上的一个划分,$\Delta\sigma_{ij}$ 的面积为 $\frac{1}{n^2}$. 取 $\Delta\sigma_{ij}$ 上的一点 $\left(\frac{i-\frac{1}{2}}{n}, \frac{j}{n}\right)$. 于是,

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{(2i-1)^2 j^4}{n^8} = 4 \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{\left(i-\frac{1}{2}\right)^2}{n^2} \cdot \frac{j^4}{n^4} = 4 \iint_D x^2 y^4 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 4 \int_0^1 x^2 \mathrm{d}x \int_0^1 y^4 \mathrm{d}y = 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{4}{15}.$$

由此可得,原极限 $= \frac{1}{16} \cdot \frac{4}{15} = \frac{1}{60}$. 因此,应选 B.

8 设 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 为 3 阶正交矩阵,且 $|\boldsymbol{A}| = -1$,A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式,$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,则下列说法中,错误的是(　　)

(A) $a_{ij} = -A_{ij}$. (B) $(\boldsymbol{A}^*)^* = -\boldsymbol{A}$.

(C) $\boldsymbol{A}^3 = -\boldsymbol{E}$. (D) $\boldsymbol{A}$ 必有特征值 -1.

答案 C.

解 由于 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 为正交矩阵,且 $|\boldsymbol{A}| = -1$,故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^* = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$. 等式两端同时左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 可得 $\boldsymbol{A}^* = -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$. 又因为

$$\boldsymbol{A}^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}, \quad -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{21} & -a_{31} \\ -a_{12} & -a_{22} & -a_{32} \\ -a_{13} & -a_{23} & -a_{33} \end{pmatrix}, \tag{1}$$

所以由(1)式可得 $a_{ij}=-A_{ij}$. 选项 A 正确.

由于 $|A^*|=|A|^{3-1}=1$,而 $A^*=-A^{\mathrm{T}}$,故

$$(A^*)^*=(A^*)^{-1}|A^*|=(-A^{\mathrm{T}})^{-1}\xlongequal{A^{\mathrm{T}}=A^{-1}}-A.$$

选项 B 正确.

选项 C 错误. 例如,取 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$,则 A 为正交矩阵且 $|A|=-1$,但 $A^3=A\neq E$.

下面我们证明 $|E+A|=0$,从而说明 -1 是 A 的一个特征值,即选项 D 正确.

$$|E+A|=|AA^{\mathrm{T}}+A|=|A(A^{\mathrm{T}}+E)|=|A|\cdot|A^{\mathrm{T}}+E|\xlongequal{(A^{\mathrm{T}}+E)^{\mathrm{T}}=E+A}|A|\cdot|E+A|$$
$$\xlongequal{|A|=-1}-|E+A|.$$

由上式可得 $2|E+A|=0$,即 $|E+A|=0$.

综上所述,应选 C.

9 设 A 为 3 阶矩阵,3 维列向量 α,β 线性无关,已知 $A\alpha=\alpha+\beta$,$A^2\alpha=\alpha-\beta$,若 $B=(\alpha,A\alpha,A^2\alpha)$,则方程组 $Bx=A\beta$ 的通解为(　　)

(A)$k(-2,1,-1)^{\mathrm{T}}+(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数.

(B)$k(2,-1,1)^{\mathrm{T}}+(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数.

(C)$k(-2,1,1)^{\mathrm{T}}+(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数.

(D)$k(2,-1,-1)^{\mathrm{T}}+(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数.

答案　C.

解　(法一)由

$$\alpha-\beta=A^2\alpha=A(A\alpha)=A(\alpha+\beta)=A\alpha+A\beta=\alpha+\beta+A\beta$$

可得,$A\beta=-2\beta$. 结合 $A\alpha=\alpha+\beta$,$A^2\alpha=\alpha-\beta$ 可得 $Bx=A\beta$ 即

$$(\alpha,\alpha+\beta,\alpha-\beta)x=-2\beta. \tag{1}$$

设 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,则由(1)式可得 $x_1\alpha+x_2(\alpha+\beta)+x_3(\alpha-\beta)=-2\beta$. 整理可得

$$(x_1+x_2+x_3)\alpha+(x_2-x_3+2)\beta=0.$$

由于 α,β 线性无关,故 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\x_2-x_3=-2.\end{cases}$

该方程组对应的齐次方程组的通解为 $x=k(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数,且 $(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是该方程组的一个特解. 因此,该方程组,即 $Bx=A\beta$ 的通解为 $k(-2,1,1)^{\mathrm{T}}+(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数,应选 C.

(法二)由于 $A\alpha+A^2\alpha=(\alpha+\beta)+(\alpha-\beta)=2\alpha$,故 $\alpha,A\alpha,A^2\alpha$ 线性相关,即 B 的列向量组线性相关. 于是,$r(B)\leqslant 2$,并且由 $-2\alpha+A\alpha+A^2\alpha=0$ 可得 $(\alpha,A\alpha,A^2\alpha)\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}=0$,即 $B\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}=0$,从而 $(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $Bx=0$ 的一个解.

由 $A\alpha=\alpha+\beta$,$A^2\alpha=\alpha-\beta$ 可得,$(A\alpha,A^2\alpha)=(\alpha,\beta)\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$. 由于 α,β 线性无关且

$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$可逆，故$A\alpha, A^2\alpha$线性无关. 由此可得，$r(B)\geqslant 2$. 结合$r(B)\leqslant 2$可得$r(B)=2$，于是方程组$Bx=0$的基础解系中仅有1个解向量，$(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$构成该方程组的一个基础解系，该方程组的通解为$k(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$，其中$k$为任意常数.

同法一可得，$A\beta=-2\beta$. 另一方面，由$A\alpha=\alpha+\beta, A^2\alpha=\alpha-\beta$可得$A^2\alpha-A\alpha=-2\beta$，于是，$(\alpha, A\alpha, A^2\alpha)\begin{pmatrix}0\\ -1\\ 1\end{pmatrix}=-2\beta$，即$B\begin{pmatrix}0\\ -1\\ 1\end{pmatrix}=-2\beta$. 由此可得，$(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$是$Bx=A\beta$的一个特解.

因此，方程组$Bx=A\beta$的通解为$k(-2,1,1)^{\mathrm{T}}+(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$，其中$k$为任意常数，应选C.

10 设n阶实对称矩阵A, B均可逆，则下列说法中，正确的是(　　)

(A) 矩阵$\begin{pmatrix}E & BA\\ AB & O\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}E & O\\ O & O\end{pmatrix}$合同.　　(B) 矩阵$\begin{pmatrix}E & BA\\ AB & O\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}E & O\\ O & E\end{pmatrix}$合同.

(C) 矩阵$\begin{pmatrix}E & BA\\ AB & -E\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}E & O\\ O & E\end{pmatrix}$合同.　　(D) 矩阵$\begin{pmatrix}E & BA\\ AB & -E\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}E & O\\ O & -E\end{pmatrix}$合同.

答案 D.

解 由于A, B为实对称矩阵，故$(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=BA$. 于是，$\begin{pmatrix}E & BA\\ AB & O\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}E & BA\\ AB & -E\end{pmatrix}$均为实对称矩阵.

记$C=\begin{pmatrix}E & BA\\ AB & O\end{pmatrix}$，则对$C$做合同变换可得

$$\begin{pmatrix}E & O\\ -AB & E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E & BA\\ AB & O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E & -BA\\ O & E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E & BA\\ O & -ABBA\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E & -BA\\ O & E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E & O\\ O & -ABBA\end{pmatrix}.$$

令$P=\begin{pmatrix}E & -BA\\ O & E\end{pmatrix}$，则由上式可得$P^{\mathrm{T}}CP=\begin{pmatrix}E & O\\ O & -ABBA\end{pmatrix}$. 因此，$C$与$\begin{pmatrix}E & O\\ O & -ABBA\end{pmatrix}$合同.

对任意$x\neq 0$，

$$x^{\mathrm{T}}ABBAx=(BAx)^{\mathrm{T}}BAx\geqslant 0,$$

等号成立当且仅当$BAx=0$. 又因为A, B可逆，所以方程组$BAx=0$只有零解，从而对任意$x\neq 0$，$x^{\mathrm{T}}ABBAx>0$. 由此可知，$ABBA$是正定矩阵，与E合同，$-ABBA$是负定矩阵，与$-E$合同.

因此，C与$\begin{pmatrix}E & O\\ O & -E\end{pmatrix}$合同，即$\begin{pmatrix}E & BA\\ AB & O\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}E & O\\ O & -E\end{pmatrix}$合同. 选项A、B均不正确.

类似地，

$$\begin{pmatrix}E & O\\ -AB & E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E & BA\\ AB & -E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E & -BA\\ O & E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E & BA\\ O & -E-ABBA\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E & -BA\\ O & E\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}E & O\\ O & -E-ABBA\end{pmatrix}.$$

由前面的分析可知，$-ABBA$是负定矩阵，从而$-E-ABBA$是负定矩阵，与$-E$合同.

因此，$\begin{pmatrix}E & BA\\ AB & -E\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}E & O\\ O & -E\end{pmatrix}$合同. 选项C不正确，选项D正确.

综上所述，应选D.

二、填空题

11 设 $x \in \left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，若 $\theta(x) \in (0,1)$ 满足 $\int_0^x \tan t\mathrm{d}t = x\tan(\theta(x)x)$，则 $\lim\limits_{x\to 0^+}\theta(x) =$ _____.

答案 $\frac{1}{2}$.

解 （法一）由于 $0 < \theta(x)x < x < \frac{\pi}{2}$，而 $\tan x$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内单调增加，故对 $\tan(\theta(x)x) = \frac{\int_0^x \tan t\mathrm{d}t}{x}$ 两端同时取反正切得到 $\theta(x)x = \arctan\frac{\int_0^x \tan t\mathrm{d}t}{x}$，进一步可得 $\theta(x) = \frac{\arctan\frac{\int_0^x \tan t\mathrm{d}t}{x}}{x}$.

由于当 $x\to 0^+$ 时，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x \tan t\mathrm{d}t}{x} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim\limits_{x\to 0^+}\tan x = 0$，而 $\arctan x \sim x$，故

$$\lim_{x\to 0^+}\theta(x) = \lim_{x\to 0^+}\frac{\arctan\frac{\int_0^x \tan t\mathrm{d}t}{x}}{x} = \lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x \tan t\mathrm{d}t}{x^2} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x\to 0^+}\frac{\tan x}{2x} \overset{\tan x\sim x}{=\!=} \lim_{x\to 0^+}\frac{x}{2x} = \frac{1}{2}.$$

（法二）当 $x \in \left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$x\tan(\theta(x)x) = \int_0^x \tan t\mathrm{d}t \neq 0$. 进一步可得 $\tan(\theta(x)x) \neq 0$，从而 $\theta(x) \neq 0$. 并且，

$$\lim_{x\to 0^+}\tan(\theta(x)x) = \lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x \tan t\mathrm{d}t}{x} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x\to 0^+}\frac{\tan x}{1} = 0.$$

由于 $0 < \theta(x)x < x < \frac{\pi}{2}$，而 $\tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内单调增加，故由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\tan(\theta(x)x) = \tan(\lim\limits_{x\to 0^+}\theta(x)x) = 0$ 可得 $\lim\limits_{x\to 0^+}\theta(x)x = 0$. 于是，当 $x\to 0^+$ 时，$\tan(\theta(x)x) \sim \theta(x)x$.

由此可得，

$$\lim_{x\to 0^+}\theta(x) = \lim_{x\to 0^+}\frac{\theta(x)x}{x} = \lim_{x\to 0^+}\frac{\tan(\theta(x)x)}{x} = \lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{\int_0^x \tan t\mathrm{d}t}{x}}{x} = \lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x \tan t\mathrm{d}t}{x^2}$$
$$\overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x\to 0^+}\frac{\tan x}{2x} \overset{\tan x\sim x}{=\!=} \lim_{x\to 0^+}\frac{x}{2x} = \frac{1}{2}.$$

12 设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \operatorname{arccot} \mathrm{e}^{-t}, \\ y = \ln(1+\mathrm{e}^t) \end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0} =$ _____.

答案 1.

解 计算 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}, \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$.

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\frac{-\mathrm{e}^{-t}}{1+\mathrm{e}^{-2t}} = \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1+\mathrm{e}^{-2t}} = \frac{\mathrm{e}^t}{\mathrm{e}^{2t}+1}, \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{e}^t}{\mathrm{e}^t+1}.$$

根据由参数方程确定的函数的导数的计算公式，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{e^t}{e^t+1}\Big/\frac{e^t}{e^{2t}+1}=\frac{e^{2t}+1}{e^t+1}=e^t-1+\frac{2}{e^t+1}.$$

继续对$\frac{dy}{dx}$关于t求导，可得

$$\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}=\frac{d\left(e^t-1+\frac{2}{e^t+1}\right)}{dt}=e^t-\frac{2e^t}{(e^t+1)^2}.$$

进一步可得

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{e^t-\frac{2e^t}{(e^t+1)^2}}{\frac{e^t}{e^{2t}+1}}.$$

将$t=0$代入上式可得，$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=1$.

13 已知反常积分$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}}dx=1$，则$a=$_____.

答案 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

解 令$x=\tan t$，$t\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}}dx\overset{x=\tan t}{=\!=\!=}\int_{\arctan a}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2 t}{\tan^2 t\sec t}dt=\int_{\arctan a}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos t}{\sin^2 t}dt=\int_{\arctan a}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sin^2 t}d(\sin t)$$

$$=-\frac{1}{\sin t}\Big|_{\arctan a}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{\sin(\arctan a)}-1.$$

记$\arctan a=\alpha$，则$\tan\alpha=a$，$\cos\alpha=\frac{1}{\sec\alpha}=\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}$，从而$\sin\alpha=\tan\alpha\cdot\cos\alpha=\frac{a}{\sqrt{a^2+1}}$.

于是，$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}}dx=\frac{\sqrt{a^2+1}}{a}-1=1$. 整理可得$2a=\sqrt{a^2+1}$，解得$a=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$.

但是，当$a=-\frac{\sqrt{3}}{3}$时，$x=0$是$\frac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}}$的瑕点，并且，当$x\to0$时，$\frac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}}\sim\frac{1}{x^2}$，而瑕积分$\int_{-\frac{\sqrt{3}}{3}}^0\frac{1}{x^2}dx$发散，从而$\int_{-\frac{\sqrt{3}}{3}}^0\frac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}}dx$发散. 进一步可得$\int_{-\frac{\sqrt{3}}{3}}^{+\infty}\frac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}}dx$发散. 于是，应舍去$a=-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

因此，$a=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

14 设定义在$\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$上的函数$y(x)$满足微分方程$2y' = 1 - e^{x-2y}\tan^3 x$,且$y(0) = 0$,则$y(x) =$_____.

答案 $\frac{1}{2}\left[x + \ln\left(1 - \frac{1}{2}\tan^2 x - \ln\cos x\right)\right]$.

解 令$u = x - 2y$,则$\frac{du}{dx} = 1 - 2\frac{dy}{dx}$,代入原方程并整理可得$\frac{du}{dx} = e^u\tan^3 x$. 分离变量可得$\frac{du}{e^u} = \tan^3 x dx$. 对该方程两端积分可得

$$\int\frac{du}{e^u} = \int\tan^3 x dx. \tag{1}$$

由于

$$\int\tan^3 x dx = \int\tan x(\sec^2 x - 1)dx = \int\tan x d(\tan x) - \int\frac{\sin x}{\cos x}dx = \frac{1}{2}\tan^2 x + \int\frac{d(\cos x)}{\cos x}$$

$$= \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\cos x| + C,$$

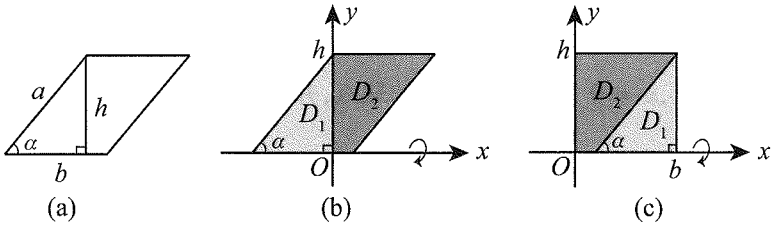
故由(1)式可得$-e^{-u} = \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\cos x| + C$,其中$C$为待定常数.

将$u = x - 2y$代入$-e^{-u} = \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\cos x| + C$并整理可得$e^{2y-x} = -\frac{1}{2}\tan^2 x - \ln|\cos x| - C$,在上式中令$x = 0, y = 0$可得$C = -1$,且当$x \in \left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$时,$\cos x > 0$,于是,$e^{2y-x} = 1 - \frac{1}{2}\tan^2 x - \ln\cos x$,解得$y = \frac{1}{2}\left[x + \ln\left(1 - \frac{1}{2}\tan^2 x - \ln\cos x\right)\right]$.

15 将周长为$2p$的平行四边形绕其一边旋转得到一个旋转体,当该旋转体取到最大体积时,平行四边形的较长的边长为_____.

答案 $\frac{2p}{3}$.

解 如图(a)所示,分别设平行四边形的两边长为a, b,两边的夹角为$\alpha\left(0 < \alpha \leqslant \frac{\pi}{2}\right)$,则平行四边形的高$h = a\sin\alpha$.



(a)　(b)　(c)

当平行四边形绕长为b的边旋转时,如图(b)所示,以长为b的边为x轴,高为y轴建立坐标系,则该平行四边形绕x轴旋转一周所得旋转体的体积V可看作两部分体积之和,一部分为图中三角形区域D_1绕x轴旋转一周所得旋转体的体积V_1,另一部分为图中梯形区域D_2绕x轴旋转一周所得旋转体的体积V_2. 如图(c)所示,由割补法,$V_1 + V_2$恰好等于两条边长分别为$b, a\sin\alpha$的矩形绕x轴旋转一周所得圆柱体的体积. 于是,$V = \pi(a\sin\alpha)^2 b = \pi a^2 b\sin^2\alpha$.

以目标函数为 $\pi a^2 b\sin^2\alpha$，约束条件为 $a+b=p$ 建立拉格朗日函数.

$$L(a,b,\alpha,\lambda)=\pi a^2 b\sin^2\alpha-\lambda(a+b-p).$$

对各个分量求偏导数并令其为零得

$$\begin{cases} L'_a=2\pi ab\sin^2\alpha-\lambda=0, & (1)\\ L'_b=\pi a^2\sin^2\alpha-\lambda=0, & (2)\\ L'_\alpha=2\pi a^2 b\sin\alpha\cos\alpha=0, & (3)\\ L'_\lambda=-(a+b-p)=0. & (4) \end{cases}$$

由(3)式可得 $\pi a^2 b\sin 2\alpha=0$，由于 a,b 均不为0，故 $\sin 2\alpha=0$，而 $0<\alpha\leqslant\frac{\pi}{2}$，从而 $\alpha=\frac{\pi}{2}$.

代入(1)式，(2)式可得 $\lambda=2\pi ab$，$\lambda=\pi a^2$，两式相减并整理可得 $a=2b$. 代入(4)式可得 $a=\frac{2p}{3}$，$b=\frac{p}{3}$.

当 $a\to p$ 或 $b\to p$ 时，$V\to 0$. 因此，当平行四边形是长边长为 $\frac{2p}{3}$，短边长为 $\frac{p}{3}$ 的矩形时，绕短边旋转一周所得旋转体的体积最大，最大体积为 $\frac{4\pi p^3}{27}$.

16 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&3\\2&-1&4\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的非零特征值为_____.

答案 -2.

解 注意到 $\boldsymbol{A}$ 的第一行与第三行之和等于第二行的两倍，故 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$. 另一方面，$\boldsymbol{A}$ 有二阶非零子式 $\begin{vmatrix}0&1\\1&0\end{vmatrix}$，故 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$. 于是，$r(\boldsymbol{A})=2$. 由 $r(\boldsymbol{A})$ 与 $r(\boldsymbol{A}^*)$ 的关系可得，$r(\boldsymbol{A}^*)=1$. 由此可得，$\boldsymbol{A}^*$ 仅有一个非零特征值 λ. 并且，由 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$ 可得 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解，从而 $\boldsymbol{A}^*$ 有两个线性无关的属于0的特征向量. $\boldsymbol{A}^*$ 的全部特征值为 $\lambda,0,0$. 进一步可得 $\lambda=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^*)$.

根据伴随矩阵以及矩阵的迹的定义，

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^*)=A_{11}+A_{22}+A_{33}=\begin{vmatrix}0&3\\-1&4\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}0&2\\2&4\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}0&1\\1&0\end{vmatrix}=3-4-1=-2.$$

因此，$\lambda=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^*)=-2$.

三、解答题

17 求曲线 $y=\dfrac{\sqrt[3]{x^3-x^2}}{\arctan x}\mathrm{e}^{\frac{\arctan x}{x}}$ 沿正无穷方向的斜渐近线.

解 记 $y(x)=\dfrac{\sqrt[3]{x^3-x^2}}{\arctan x}\mathrm{e}^{\frac{\arctan x}{x}}$.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{x^3-x^2}}{x\arctan x}\mathrm{e}^{\frac{\arctan x}{x}}=\frac{2}{\pi}\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{1-\frac{1}{x}}=\frac{2}{\pi}.$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[y(x)-\frac{2x}{\pi}\right]=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\sqrt[3]{x^3-x^2}}{\arctan x}e^{\frac{\arctan x}{x}}-\frac{2x}{\pi}\right)\xlongequal{t=\frac{1}{x}}\lim_{t\to0^+}\left(\frac{\sqrt[3]{1-t}e^{t\arctan\frac{1}{t}}}{t\arctan\frac{1}{t}}-\frac{2}{\pi t}\right)$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt[3]{1-t}e^{t\arctan\frac{1}{t}}-\frac{2}{\pi}\arctan\frac{1}{t}}{t\arctan\frac{1}{t}}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{1}{\arctan\frac{1}{t}}\cdot\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt[3]{1-t}e^{t\arctan\frac{1}{t}}-\frac{2}{\pi}\arctan\frac{1}{t}}{t}$$

$$=\frac{2}{\pi}\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt[3]{1-t}e^{t\arctan\frac{1}{t}}-\frac{2}{\pi}\arctan\frac{1}{t}}{t}$$

$$=\frac{2}{\pi}\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt[3]{1-t}(e^{t\arctan\frac{1}{t}}-1)+\sqrt[3]{1-t}-\frac{2}{\pi}\arctan\frac{1}{t}}{t}$$

$$=\frac{2}{\pi}\lim_{t\to0^+}\frac{e^{t\arctan\frac{1}{t}}-1}{t}+\frac{2}{\pi}\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt[3]{1-t}-\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan t\right)}{t}$$

$$\xlongequal{e^{t\arctan\frac{1}{t}}-1\sim t\arctan\frac{1}{t}}\frac{2}{\pi}\lim_{t\to0^+}\frac{t\arctan\frac{1}{t}}{t}+\frac{2}{\pi}\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt[3]{1-t}-1}{t}+\frac{4}{\pi^2}\lim_{t\to0^+}\frac{\arctan t}{t}$$

$$\xlongequal{\sqrt[3]{1-t}-1\sim-\frac{1}{3}t}\frac{2}{\pi}\lim_{t\to0^+}\arctan\frac{1}{t}+\frac{2}{\pi}\lim_{t\to0^+}\frac{-\frac{1}{3}t}{t}+\frac{4}{\pi^2}\lim_{t\to0^+}\frac{t}{t}$$

$$=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}+\frac{2}{\pi}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)+\frac{4}{\pi^2}=1-\frac{2}{3\pi}+\frac{4}{\pi^2}.$$

因此,曲线沿正无穷方向的斜渐近线为 $y=\frac{2x}{\pi}+1-\frac{2}{3\pi}+\frac{4}{\pi^2}$.

注　在解析中,我们用到了结论:当 $x>0$ 时,

$$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}\equiv\frac{\pi}{2},\quad\lim_{x\to0^+}\left(\arctan x+\arctan\frac{1}{x}\right)=\frac{\pi}{2}.$$

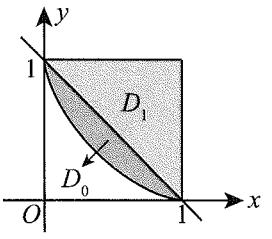
如果不使用该结论,可以如下计算 $\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\sqrt[3]{1-t}-\frac{2}{\pi}\arctan\frac{1}{t}}{t}$.

$$\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt[3]{1-t}-\frac{2}{\pi}\arctan\frac{1}{t}}{t}\xlongequal{\text{洛必达}}\lim_{t\to0^+}\left[\frac{1}{3}(1-t)^{-\frac{2}{3}}\cdot(-1)-\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{t^2}}\cdot\left(-\frac{1}{t^2}\right)\right]$$

$$=\lim_{t\to0^+}\left[-\frac{1}{3}(1-t)^{-\frac{2}{3}}+\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{t^2+1}\right]=-\frac{1}{3}+\frac{2}{\pi}.$$

18 设区域 D 位于第一象限，由曲线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 与直线 $x=1, y=1$ 围成，函数 $f(x,y)=\begin{cases}1, & x+y\leqslant 1,\\ x+y, & x+y>1.\end{cases}$ 计算二重积分 $I=\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解 如图所示，直线 $x+y=1$ 将区域 D 分为两部分，记区域 D 位于直线 $x+y=1$ 下方的部分为 D_0，位于直线 $x+y=1$ 上方的部分为 D_1. 在区域 D_0 上，被积函数 $f(x,y)=1$，在区域 D_1 上，被积函数为 $f(x,y)=x+y$.



由于在第一象限内，由 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 可将 y 表示成 x 的函数 $y(x)$，故区域 D_0 可以写成 X 型区域.

$$D_0=\{(x,y)\mid y(x)\leqslant y\leqslant 1-x, 0\leqslant x\leqslant 1\}.$$

下面利用曲线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 的参数方程计算 $I_0=\iint\limits_{D_0}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t,\end{cases}0\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}$. 于是，

$$\begin{aligned}I_0&=\iint\limits_{D_0}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{y(x)}^{1-x}\mathrm{d}y=\int_0^1[1-x-y(x)]\,\mathrm{d}x\\&\xlongequal{x=\cos^3 t}\int_{\frac{\pi}{2}}^0(1-\cos^3 t-\sin^3 t)\cdot 3\cos^2 t\cdot(-\sin t)\,\mathrm{d}t\\&=3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^2 t-\cos^5 t)\sin t\,\mathrm{d}t-3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\sin^4 t\,\mathrm{d}t\\&=3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^5 t-\cos^2 t)\,\mathrm{d}(\cos t)-3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^2 t)\sin^4 t\,\mathrm{d}t\\&=3\cdot\left(\frac{\cos^6 t}{6}-\frac{\cos^3 t}{3}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\,\mathrm{d}t+3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 t\,\mathrm{d}t\\&=3\cdot\left(0-\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\right)-3\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\left(1-\frac{5}{6}\right)=\frac{1}{2}-\frac{3\pi}{32}.\end{aligned}$$

另一方面，

$$\begin{aligned}I_1&=\iint\limits_{D_1}(x+y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\xlongequal{\text{轮换对称性}}2\iint\limits_{D_1}x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_{1-x}^1\mathrm{d}y\\&=2\int_0^1 x[1-(1-x)]\,\mathrm{d}x=2\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\frac{2x^3}{3}\Big|_0^1=\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

因此，$I=I_0+I_1=\dfrac{1}{2}-\dfrac{3\pi}{32}+\dfrac{2}{3}=\dfrac{7}{6}-\dfrac{3\pi}{32}$.

19 设定义在 $[0,2\pi]$ 上的函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{\sqrt{5-4\cos\dfrac{x}{2}}}$，求 $f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 内的极值点个数.

解 计算 $f'(x)$ 可得

$$f'(x)=\frac{\cos x\sqrt{5-4\cos\frac{x}{2}}-\sin x\dfrac{2\sin\frac{x}{2}}{2\sqrt{5-4\cos\frac{x}{2}}}}{5-4\cos\frac{x}{2}}=\frac{\cos x\left(5-4\cos\frac{x}{2}\right)-\sin x\sin\frac{x}{2}}{\left(5-4\cos\frac{x}{2}\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$=\frac{5\cos x-4\cos x\cos\frac{x}{2}-\sin x\sin\frac{x}{2}}{\left(5-4\cos\frac{x}{2}\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{5\cos x-3\cos x\cos\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}}{\left(5-4\cos\frac{x}{2}\right)^{\frac{3}{2}}},$$

其中最后一个等号是因为 $\cos x\cos\frac{x}{2}+\sin x\sin\frac{x}{2}=\cos\left(x-\frac{x}{2}\right)=\cos\frac{x}{2}$.

记 $g(x)=5\cos x-3\cos x\cos\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}$. 由于 $f'(x)$ 的分母大于0,故若能确定 $g(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 内的单调性以及零点个数,即可得到 $f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 内的极值点个数.

由 $\cos x=2\cos^2\frac{x}{2}-1$ 可得,

$$g(x)=5\left(2\cos^2\frac{x}{2}-1\right)-3\left(2\cos^2\frac{x}{2}-1\right)\cos\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}$$

$$=-6\cos^3\frac{x}{2}+10\cos^2\frac{x}{2}+2\cos\frac{x}{2}-5.$$

令 $h(t)=-6t^3+10t^2+2t-5$, $\varphi(x)=\cos\frac{x}{2}$, 则 $g(x)=h(\varphi(x))$, 从而 $g'(x)=h'(\varphi(x))\varphi'(x)$. 由于当 $x\in(0,2\pi)$ 时, $\varphi'(x)=-\frac{1}{2}\sin\frac{x}{2}<0$, 故只需分析 $h'(t)$ 的符号即可得到 $g'(x)$ 的符号,从而得到 $g(x)$ 的性质.

计算 $h'(t)$ 可得 $h'(t)=-18t^2+20t+2=-2(9t^2-10t-1)$.

解 $9t^2-10t-1=0$ 可得 $t=\frac{5\pm\sqrt{34}}{9}$. 记 $t_0=\frac{5-\sqrt{34}}{9}$, $t_1=\frac{5+\sqrt{34}}{9}$, 则 $-1<\frac{5-\sqrt{36}}{9}<t_0<0$, $t_1>\frac{10}{9}>1$, 而当 $t_0<t<t_1$ 时, $h'(t)>0$, 当 $t>t_1$ 或 $t<t_0$ 时, $h'(t)<0$, 故当 $-1<t<t_0$ 时, $h'(t)<0$, 当 $t_0<t<1$ 时, $h'(t)>0$.

由此可得,当 $-1<\cos\frac{x}{2}<t_0$ 时,即 $2\arccos t_0<x<2\pi$ 时, $g'(x)=h'(\varphi(x))\varphi'(x)>0$, $g(x)$ 单调增加,当 $t_0<\cos\frac{x}{2}<1$ 时,即 $0<x<2\arccos t_0$ 时, $g'(x)=h'(\varphi(x))\varphi'(x)<0$, $g(x)$ 单调减少. 记 $a=2\arccos t_0$,则由 $-1<t_0<0$ 可得 $\pi<a<2\pi$,进一步由 $g(x)$ 的单调性可得 $g(a)<g(\pi)=-5<0$.

由于 $g(0)=1$, $g(2\pi)=9>0$, $g(a)<0$,故由单调性以及零点定理可得, $g(x)$ 在 $(0,a)$ 内有唯一零点 $x=b_1$,在 $(a,2\pi)$ 内有唯一零点 $x=b_2$. 当 $0<x<b_1$ 时, $f'(x)>0$, $f(x)$ 单调增加,当 $b_1<x<b_2$ 时, $f'(x)<0$, $f(x)$ 单调减少,当 $b_2<x<2\pi$ 时, $f'(x)>0$, $f(x)$ 单调增加.

因此, $f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 内共有两个极值点,其中 $x=b_1$ 为极大值点, $x=b_2$ 为极小值点.

20 设二元函数 $g(x,y)=f(x+y)+xy(x+y)$，其中 $f(u)$ 二阶可导，$f(1)=f'(1)=-\frac{3}{4}$. 已知 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}-\left(\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}\right)^2=2\left(\frac{\partial g}{\partial x}+\frac{\partial g}{\partial y}\right)$.

（Ⅰ）求 $g(x,y)$ 的表达式；

（Ⅱ）求 $g(x,y)$ 的驻点并判断点 $(0,0)$ 是否为 $g(x,y)$ 的极值点，并给出理由.

解 （Ⅰ）计算 $g(x,y)$ 关于 x,y 的偏导数.

$$\frac{\partial g}{\partial x}=f'(x+y)+2xy+y^2,\quad \frac{\partial g}{\partial y}=f'(x+y)+2xy+x^2.$$

进一步求二阶偏导数可得

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=f''(x+y)+2y,\quad \frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}=f''(x+y)+2(x+y),\quad \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=f''(x+y)+2x.$$

由 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}-\left(\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}\right)^2=2\left(\frac{\partial g}{\partial x}+\frac{\partial g}{\partial y}\right)$ 可得，

$$[f''(x+y)+2y][f''(x+y)+2x]-[f''(x+y)+2(x+y)]^2=4f'(x+y)+8xy+2x^2+2y^2.$$

整理可得

$$(x+y)f''(x+y)+2f'(x+y)+3(x+y)^2=0. \tag{1}$$

令 $u=x+y$，则(1)式可化为 $uf''(u)+2f'(u)+3u^2=0$，整理可得 $f''(u)+\frac{2}{u}f'(u)=-3u$.

这是一个可降阶二阶微分方程. 令 $p=f'(u)$，可得 $p'+\frac{2}{u}p=-3u$. 根据一阶非齐次线性微分方程的求解公式，

$$p=e^{\int(-\frac{2}{u})du}\left[\int(-3u)e^{\int\frac{2}{u}du}du+C_0\right]=e^{-2\ln|u|}\left[\int(-3u)e^{2\ln|u|}du+C_0\right]$$

$$=\frac{1}{u^2}\left[\int(-3u^3)du+C_0\right]=\frac{1}{u^2}\left(-\frac{3u^4}{4}+C_0\right),$$

其中 C_0 为待定常数.

将 $u=1$ 代入 $p=\frac{1}{u^2}\left(-\frac{3u^4}{4}+C_0\right)$，可得 $f'(1)=-\frac{3}{4}+C_0=-\frac{3}{4}$，解得 $C_0=0$. 于是，$f'(u)=-\frac{3}{4}u^2$.

对 $f'(u)$ 积分可得，$f(u)=-\int\frac{3}{4}u^2du=-\frac{u^3}{4}+C_1$，其中 C_1 为待定常数. 将 $u=1$ 代入 $f(u)=-\frac{u^3}{4}+C_1$，可得 $f(1)=-\frac{1}{4}+C_1=-\frac{3}{4}$，解得 $C_1=-\frac{1}{2}$. 于是，$f(u)=-\frac{u^3}{4}-\frac{1}{2}$.

因此，

$$g(x,y)=f(x+y)+xy(x+y)=xy(x+y)-\frac{(x+y)^3}{4}-\frac{1}{2}.$$

（Ⅱ）先求 $g(x,y)$ 的驻点.

由第（Ⅰ）问可得 $\frac{\partial g}{\partial x}=f'(x+y)+2xy+y^2$，$\frac{\partial g}{\partial y}=f'(x+y)+2xy+x^2$，且 $f'(u)=-\frac{3}{4}u^2$，故

$\frac{\partial g}{\partial x}=-\frac{3}{4}(x+y)^2+2xy+y^2$，$\frac{\partial g}{\partial y}=-\frac{3}{4}(x+y)^2+2xy+x^2$. 联立$\begin{cases}\frac{\partial g}{\partial x}=0,\\ \frac{\partial g}{\partial y}=0,\end{cases}$两式相减可得$x^2-y^2=0$，解得$x=y$或$x=-y$. 当$x=y$时，$\frac{\partial g}{\partial x}=\frac{\partial g}{\partial y}\equiv 0$，当$x=-y$时，解得$x=y=0$. 于是，直线$y=x$上的点，即点$(x,x)$，均为$g(x,y)$的驻点.

只需判断点$(0,0)$是否为函数$h(x,y)=(x+y)\left[xy-\frac{(x+y)^2}{4}\right]$的极值点即可得点$(0,0)$是否为$g(x,y)$的极值点.

首先，$h(0,0)=0$.

由于$(x+y)^2-4xy=(x-y)^2\geqslant 0$，故$xy-\frac{(x+y)^2}{4}\leqslant 0$，且等号当且仅当$x=y$时成立. 又因为位于直线$y=-x$上方的点满足$x+y>0$，位于直线$y=-x$下方的点满足$x+y<0$，所以不论在点$(0,0)$的多么小的邻域内，都既有使得$(x+y)\left[xy-\frac{(x+y)^2}{4}\right]>0$的点，又有使得$(x+y)\left[xy-\frac{(x+y)^2}{4}\right]<0$的点.

由极值点的定义可知，点$(0,0)$不是$h(x,y)$的极值点，从而也不是$g(x,y)$的极值点.

21 设数列$\{x_n\}$满足$0<x_1<1$，$2x_{n+1}\cos x_n=x_n-x_n^2$，$n=1,2,\cdots$. 证明：数列$\{x_n\}$收敛，并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解 由$2x_{n+1}\cos x_n=x_n-x_n^2$可得，$x_{n+1}=\frac{x_n-x_n^2}{2\cos x_n}=\frac{x_n(1-x_n)}{2\cos x_n}$.

首先，我们利用数学归纳法证明对所有正整数n，都有$0<x_n<1$.

当$n=1$时，$0<x_1<1$.

假设当$n=k$时，$0<x_k<1$，从而$0<1-x_k<1$. 结合$\cos x$在$[0,\pi]$上单调减少可得，

$$\frac{1}{2}=\cos\frac{\pi}{3}<\cos 1<\cos x_k<\cos 0=1.$$

于是，$1<2\cos x_k<2$，$\frac{1}{2}<\frac{1}{2\cos x_k}<1$. 由此可得，$0<\frac{x_k(1-x_k)}{2\cos x_k}<1$，即$0<x_{k+1}<1$.

因此，由数学归纳法可知，对所有正整数n，都有$0<x_n<1$.

下面讨论数列$\{x_n\}$的单调性.

$$x_{n+1}-x_n=\frac{x_n(1-x_n)}{2\cos x_n}-x_n=\frac{x_n(1-x_n-2\cos x_n)}{2\cos x_n}.$$

令$f(x)=1-x-2\cos x$，则$f'(x)=-1+2\sin x$. 当$0<x<\frac{\pi}{6}$时，$f'(x)<0$，$f(x)$单调减少，当$\frac{\pi}{6}<x<1$时，$f'(x)>0$，$f(x)$单调增加. 于是，$\max\{f(0),f(1)\}$为$f(x)$在$[0,1]$上的最大值. 由于$f(0)=1-0-2=-1$，$f(1)=-2\cos 1<0$，故当$0<x<1$时，$f(x)<0$. 由此可知，$1-x_n-2\cos x_n<0$. 又因为$x_n>0$，$2\cos x_n>0$，所以$x_{n+1}-x_n<0$.

因此,数列$\{x_n\}$单调减少.

由单调有界准则可知,数列$\{x_n\}$收敛.

由于对所有的正整数n,都有$0 < x_n < 1$,故$0 \leqslant \lim\limits_{n\to\infty} x_n \leqslant 1$.

记$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$. 对$2x_{n+1}\cos x_n = x_n - x_n^2$两端同时令$n \to \infty$可得,$2a\cos a = a - a^2$.

记$h(x) = 2x\cos x + x^2 - x = x(2\cos x + x - 1), x \in [0,1]$. 显然$x = 0$是方程$h(x) = 0$的一个根. 由$\cos x$在$[0,1]$上单调减少可得,当$x \in [0,1]$时,$\cos x > \cos 1 > \cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$,从而$2\cos x - 1 > 0$,进一步可得$2\cos x + x - 1 > 0$. 由此可得,$x = 0$是$h(x)$在$[0,1]$上的唯一零点. 因此,$a = 0$.

综上所述,数列$\{x_n\}$收敛,且$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

22 设3阶实对称矩阵$\boldsymbol{A}$的各行元素之和均为0,已知对满足各分量之和等于0的向量$\boldsymbol{\beta}$,均有$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta}$,且$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}) = 0$.

(Ⅰ)求$\boldsymbol{A}$的所有特征值;

(Ⅱ)若向量$\boldsymbol{\beta} = (-2,1,1)^{\mathrm{T}}$满足$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta}$,求$\boldsymbol{A}$.

解 (Ⅰ)由于$\boldsymbol{A}$的各行元素之和均为0,故$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$,即$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$是$\boldsymbol{A}$的属于特征值0的一个特征向量.

记$\boldsymbol{\alpha} = (1,1,1)^{\mathrm{T}}$,由于$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$,故$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{\alpha}$也是$\boldsymbol{A}^2$的属于特征值0的一个特征向量.

各分量之和等于0的向量$\boldsymbol{\beta}$满足$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = 0$,即$\boldsymbol{\beta}$是方程组$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = 0$的解. 由于该方程组的系数矩阵的秩为1,故该方程组有两个线性无关的解. 于是,存在两个线性无关的向量$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$,使得$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}_i = 0 (i = 1,2)$. 结合满足$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = 0$的向量$\boldsymbol{\beta}$均满足$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta}$可知,$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\beta}_1$,$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\beta}_2$,故$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$是$\boldsymbol{A}^2$的属于特征值1的两个线性无关的特征向量.

由于属于不同特征值的特征向量线性无关,故$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$是$\boldsymbol{A}^2$的三个线性无关的特征向量. 又因为$\boldsymbol{A}^2$是3阶矩阵,所以$\boldsymbol{A}^2$的特征值为1,1,0.

由于$\boldsymbol{A}$为实对称矩阵,故其必能相似对角化,且其非零特征值λ满足$\lambda^2 = 1$. $\boldsymbol{A}$的特征值有3种可能:①1,1,0,②$-1,-1,0$,③$1,-1,0$. 结合$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}) = 0$可得,$\boldsymbol{A}$的特征值为$1,-1,0$.

(Ⅱ)由第(Ⅰ)问可知$\boldsymbol{\alpha} = (1,1,1)^{\mathrm{T}}$为$\boldsymbol{A}$的属于特征值0的一个特征向量. 由$\boldsymbol{\beta}$满足$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta}$可知$\boldsymbol{\beta} = (-2,1,1)^{\mathrm{T}}$为$\boldsymbol{A}$的属于特征值1的一个特征向量.

由于实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交,故$\boldsymbol{A}$的属于特征值-1的特征向量$\boldsymbol{\gamma} = (x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$满足$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma} = 0$,$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma} = 0$,即$\begin{cases}x_1 + x_2 + x_3 = 0,\\ -2x_1 + x_2 + x_3 = 0.\end{cases}$两式相减可得$x_1 = 0$,由此可得$x_2 = -x_3$. 令$x_3 = 1$,则$x_2 = -1$. $\boldsymbol{\gamma} = (0,-1,1)^{\mathrm{T}}$是该方程组的一个解,也构成该方程组的一个基础解系.

令$\boldsymbol{Q} = \left(\dfrac{\boldsymbol{\alpha}}{\|\boldsymbol{\alpha}\|},\dfrac{\boldsymbol{\beta}}{\|\boldsymbol{\beta}\|},\dfrac{\boldsymbol{\gamma}}{\|\boldsymbol{\gamma}\|}\right)$,则$\boldsymbol{Q}$为正交矩阵,满足$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

因此，

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{-2}{\sqrt{6}}&0\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{-1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{-2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{-1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}\\-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\-\frac{1}{3}&\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}\end{pmatrix}.$$

注　也可以令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&1&-1\\1&1&1\end{pmatrix}$，利用 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$ 计算得到 $\boldsymbol{A}$. 此种方法留给大家练习.

2026年考研数学预测三套卷数学二第一套试题答案速查

一、选择题

(1)D. (2)A. (3)A. (4)C. (5)A. (6)C. (7)B. (8)C. (9)C. (10)D.

二、填空题

(11) $\frac{1}{2}$. (12)1. (13) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. (14) $\frac{1}{2}\left[x+\ln\left(1-\frac{1}{2}\tan^2 x-\ln\cos x\right)\right]$.

(15) $\frac{2p}{3}$. (16) -2.

三、解答题

(17) $y=\frac{2x}{\pi}+1-\frac{2}{3\pi}+\frac{4}{\pi^2}$.

(18) $I=\frac{7}{6}-\frac{3\pi}{32}$.

(19) $f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 内共有两个极值点.

(20)(Ⅰ) $g(x,y)=xy(x+y)-\frac{(x+y)^3}{4}-\frac{1}{2}$;

(Ⅱ) 直线 $y=x$ 上的点,即点 (x,x),均为 $g(x,y)$ 的驻点,点 $(0,0)$ 不是 $g(x,y)$ 的极值点,理由略.

(21) 证明略,$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(22)(Ⅰ) $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,-1,0$;

(Ⅱ) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3}\\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3}\end{pmatrix}$.

2026年考研数学预测三套卷数学二第二套试题解析

一、选择题

1 设函数$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2x^{n+2}}{\sqrt{1+x^{2n}}}$,$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t(x>-1)$,则下列说法中,正确的是(　　)

(A)$f(x)$的定义域为$(-1,+\infty)$,$F(x)$可导.

(B)$f(x)$的定义域为$(-1,+\infty)$,$F(x)$有一个不可导点.

(C)$f(x)$的定义域为$(-\infty,+\infty)$,$F(x)$有一个不可导点.

(D)$f(x)$的定义域为$(-\infty,+\infty)$,$F(x)$有两个不可导点.

答案 B.

解 先分析$f(x)$的表达式.

当$0\leqslant|x|<1$时,$\lim\limits_{n\to\infty}x^{n+2}=0$,$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=0$,故$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2x^{n+2}}{\sqrt{1+x^{2n}}}=0$.

当$x=1$时,$f(x)=\dfrac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$,当$x=-1$时,$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-1)^{n+2}}{\sqrt{2}}$不存在,$f(x)$在$x=-1$处无定义.

当$x>1$时,

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{2x^{n+2}}{\sqrt{1+x^{2n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2x^2}{\sqrt{\dfrac{1}{x^{2n}}+1}}=2x^2.$$

当$x<-1$时,$\dfrac{2x^{n+2}}{\sqrt{1+x^{2n}}}=\dfrac{2(-1)^n x^2}{\sqrt{\dfrac{1}{x^{2n}}+1}}=\begin{cases}-2x^2, & n\text{为奇数},\\ 2x^2, & n\text{为偶数},\end{cases}$ $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2x^{n+2}}{\sqrt{1+x^{2n}}}$不存在. 由此可得,当$x<-1$时,$f(x)$无定义.

由此可得$f(x)=\begin{cases}0, & -1<x<1,\\ \sqrt{2}, & x=1,\\ 2x^2, & x>1.\end{cases}$　$f(x)$的定义域为$(-\infty,-1)$,并且,$\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=0$,$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}2x^2=2$. $x=1$是$f(x)$的跳跃间断点.

由于$f(x)$仅有一个间断点,且为跳跃间断点,故$F(x)$仅有一个不可导点.

因此,应选B.

2 设函数$f(x)$连续,且$\int_0^{x^2}tf(x^2-t)\mathrm{d}t=1-\cos x^2$,则$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$(　　)

(A)$\sin 1$.　　(B)$\cos 1$.　　(C)$2\sin 1$.　　(D)$2\cos 1$.

答案 A.

解 令$u=x^2-t$,则

$$\int_0^{x^2}tf(x^2-t)\mathrm{d}t\xlongequal{u=x^2-t}-\int_{x^2}^0(x^2-u)f(u)\mathrm{d}u=\int_0^{x^2}(x^2-u)f(u)\mathrm{d}u$$

$$= x^2\int_0^{x^2} f(u)\,\mathrm{d}u - \int_0^{x^2} uf(u)\,\mathrm{d}u = 1 - \cos x^2.$$

对 $x^2\int_0^{x^2} f(u)\,\mathrm{d}u - \int_0^{x^2} uf(u)\,\mathrm{d}u = 1 - \cos x^2$ 两端关于 x 求导可得

$$2x\int_0^{x^2} f(u)\,\mathrm{d}u + 2x^3 f(x^2) - 2x^3 f(x^2) = 2x\sin x^2,$$

即 $2x\int_0^{x^2} f(u)\,\mathrm{d}u = 2x\sin x^2$.

代入 $x = 1$ 可得 $2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 2\sin 1$，即 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \sin 1$.

因此，应选 A.

注 实际上，由解析进一步可得 $\int_0^{x^2} f(u)\,\mathrm{d}u = \sin x^2$，对该式两端继续关于 x 求导可得 $2xf(x^2) = 2x\cos x^2$，从而得到 $f(x^2) = \cos x^2$，即 $f(x) = \cos x$.

3 设 $f(x)$，$g(x)$ 是区间 I 上的凹函数，$F(x) = \max\{f(x), g(x)\}$，$G(x) = \min\{f(x), g(x)\}$，则（　　）

(A) $F(x)$ 是凸函数，$G(x)$ 是凹函数.

(B) $F(x)$ 是凸函数，$G(x)$ 既不是凹函数，也不是凸函数.

(C) $F(x)$ 是凹函数，$G(x)$ 是凹函数.

(D) $F(x)$ 是凹函数，$G(x)$ 既不是凹函数，也不是凸函数.

答案 D.

解 将 $F(x)$，$G(x)$ 分别写为

$$F(x) = \max\{f(x), g(x)\} = \frac{f(x) + g(x)}{2} + \frac{|f(x) - g(x)|}{2},$$

$$G(x) = \min\{f(x), g(x)\} = \frac{f(x) + g(x)}{2} - \frac{|f(x) - g(x)|}{2}.$$

由于 $f(x)$，$g(x)$ 均为区间 I 上的凹函数，故它们均连续，从而由上式可得 $F(x)$，$G(x)$ 均连续.

任取区间 I 上的点 x_1，x_2，根据定义，$F\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = \max\left\{f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right), g\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\right\}$，而由凹函数的定义可得，

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)] \leqslant \frac{1}{2}[\max\{f(x_1), g(x_1)\} + \max\{f(x_2), g(x_2)\}]$$

$$= \frac{1}{2}[F(x_1) + F(x_2)],$$

$$g\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{1}{2}[g(x_1) + g(x_2)] \leqslant \frac{1}{2}[\max\{f(x_1), g(x_1)\} + \max\{f(x_2), g(x_2)\}]$$

$$= \frac{1}{2}[F(x_1) + F(x_2)].$$

由此可得

$$F\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\max\left\{f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right),g\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\right\}<\frac{1}{2}[F(x_1)+F(x_2)].$$

由凹函数的定义可知，$F(x)$ 是凹函数.

令 $f(x)=x^2,g(x)=(x+2)^2$，则 $f(x),g(x)$ 均为凹函数，$G(x)=\begin{cases}(x+2)^2, & x\leqslant -1,\\ x^2, & x>-1.\end{cases}$

一方面，$G(-2)=0,G(-1)=1,G(0)=0,G(-1)>\frac{1}{2}[G(-2)+G(0)]$，$G(x)$ 不是凹函数. 另一方面，$G(-1)=G(1)=1,G(0)=0,G(0)<\frac{1}{2}[G(-1)+G(1)]$，$G(x)$ 不是凸函数.

因此，$F(x)$ 是凹函数，$G(x)$ 既不是凹函数，也不是凸函数，应选 D.

4 设函数 $f(x)$ 连续，x_0 是 $f(x)$ 的极小值点，则(　　)

(A) $f'(x_0)=0$.

(B) 存在 $\delta>0$，当 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 且 $x\neq x_0$ 时，$\lim\limits_{t\to x_0}\dfrac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}\geqslant 0$.

(C) 存在 $\delta>0$，当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f(x)$ 单调减少，当 $(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f(x)$ 单调增加.

(D) 以上说法均不正确.

答案 D.

解 依次分析各选项.

若 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点，则当 $f(x)$ 在 x_0 处可导时，$f'(x_0)=0$. 但题目条件并未给出 $f(x)$ 在 x_0 处可导. 例如，$f(x)=|x|,x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点，但 $f'(0)$ 不存在. 选项 A 不正确.

若 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点，则存在 $\delta>0$，当 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 时，$f(x_0)\leqslant f(x)$.

由于 $\lim\limits_{t\to x_0}[f(t)-f(x)]=f(x_0)-f(x)\leqslant 0,\lim\limits_{t\to x_0}(t-x)^2=(x_0-x)^2\geqslant 0$，故当 $x\neq x_0$ 时，

$$\lim_{t\to x_0}\frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}=\frac{\lim\limits_{t\to x_0}[f(t)-f(x)]}{\lim\limits_{t\to x_0}(t-x)^2}=\frac{f(x_0)-f(x)}{(x_0-x)^2}\leqslant 0.$$

选项 B 不正确.

若 $f(x)$ 在 x_0 的左侧单调减少，在 x_0 的右侧单调增加，则 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点，但反之并不成立. 例如，$f(x)=\begin{cases}x^2\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

注意到 $\sin\frac{1}{x}$ 的值域为 $[-1,1]$，故 $2+\sin\frac{1}{x}>0$. 当 $x\neq 0$ 时，

$$f(x)-f(0)=x^2\left(2+\sin\frac{1}{x}\right)>0.$$

由极值的定义可知 $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极小值.

计算 $f'(x)$.

$$f'(0)\overset{\text{导数定义}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\left(2+\sin\frac{1}{x}\right)}{x}=0.$$

当 $x\neq 0$ 时，

$$f'(x) = 2x\left(2 + \sin\frac{1}{x}\right) + x^2 \cdot \cos\frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x\left(2 + \sin\frac{1}{x}\right) - \cos\frac{1}{x}.$$

$f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续，$x = 0$ 是 $f'(x)$ 的振荡间断点.

令 $x_n = \frac{1}{n\pi}$，n 为整数，且 $n \neq 0, -1$，则 $\sin\frac{1}{x_n} = 0, \cos\frac{1}{x_n} = (-1)^n$.

$$f'(x_n) = \frac{4}{n\pi} - (-1)^n = \frac{4}{n\pi} + (-1)^{n-1}.$$

当 n 为奇数时，$f'(x_n) > 0$；当 n 为偶数时，$f'(x_n) < 0$. 由此可得，不存在 $x = 0$ 的左侧或右侧小邻域，使得在该小邻域内 $f'(x)$ 不变号. 选项 C 不正确.

因此，应选 D.

5 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，且当 $x \to 0$ 时，$|f(x)|$ 与 $g(x)$ 是同阶无穷小量，则下列命题中，正确命题的个数是(　　)

①$f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶无穷小量.

② 若 $f'(0)$ 存在，则 $g'(0)$ 存在.

③ 若 $g'(0) = 0$，则 $f'(0) = 0$.

④ 若 $0 \leqslant |f(x)| \leqslant x^2$，则 $g'(0)$ 存在.

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

答案 B.

解 由于当 $x \to 0$ 时，$|f(x)|$ 与 $g(x)$ 是同阶无穷小量，故 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{g(x)} = c \neq 0$，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \lim\limits_{x\to 0}|f(x)| = 0$，$\lim\limits_{x\to 0} g(x) = 0$. 又因为 $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，所以 $f(0) = g(0) = 0$.

对命题①，取 $f(x) = x, g(x) = |x|$，则 $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{g(x)} = 1$. 但是，$\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{x}{|x|} = -1$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x}{|x|} = 1$，从而 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}$ 不存在. 命题①不正确. 该例子中，$f'(0) = 1$，而 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导，故命题 ② 不正确.

对命题 ③，若 $g'(0) = 0$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{g(x)} \cdot \frac{g(x)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{g(x)} \cdot \lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x} = c \cdot 0 = 0.$$

进一步可得 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right| = 0$，从而 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = 0$. 由导数的定义可知 $f'(0) = 0$. 命题 ③ 正确.

对命题④，由 $0 \leqslant |f(x)| \leqslant x^2$ 可得当 $0 \leqslant \left|\frac{f(x)}{x}\right| \leqslant |x|$. 由夹逼准则可知，$\lim\limits_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right| = 0$. 进一步可得 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{x} = 0$. 又由于

$$\lim_{x\to 0}\frac{g(x) - g(0)}{x - 0} \xlongequal{g(0) = 0} \lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{|f(x)|} \cdot \frac{|f(x)|}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{|f(x)|} \cdot \lim_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{x} = \frac{1}{c} \cdot 0 = 0,$$

故由导数的定义可知 $g'(0) = 0$. 命题 ④ 正确.

因此，正确命题的个数为 2，应选 B.

6 设区域 D 为圆心位于原点的单位圆盘位于直线 $y=a(0<a<1)$ 上方的部分，记区域 D 的面积为 S，形心纵坐标为 $\bar{y}$，则 $\bar{y}S=$（　　）

(A) $\frac{1}{3}a^{\frac{3}{2}}$.　　(B) $\frac{2}{3}a^{\frac{3}{2}}$.　　(C) $\frac{1}{3}(1-a^2)^{\frac{3}{2}}$.　　(D) $\frac{2}{3}(1-a^2)^{\frac{3}{2}}$.

答案 D.

解 由形心的坐标公式可知，$\bar{y}=\dfrac{\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{S}$，故 $\bar{y}S=\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

由于区域 D 关于 y 轴对称，而 y 是关于 x 的偶函数，故 $\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D_1 为 D 位于 y 轴右侧的部分.

将 D_1 写成 X 型区域.

$$D_1=\{(x,y)\mid a\leqslant y\leqslant\sqrt{1-x^2},0\leqslant x\leqslant\sqrt{1-a^2}\}.$$

从而

$$\iint\limits_{D_1} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\sqrt{1-a^2}}\mathrm{d}x\int_a^{\sqrt{1-x^2}}y\mathrm{d}y=\int_0^{\sqrt{1-a^2}}\frac{y^2}{2}\Big|_a^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\int_0^{\sqrt{1-a^2}}\frac{1-x^2-a^2}{2}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{x^3}{6}\Big|_0^{\sqrt{1-a^2}}+\frac{(1-a^2)x}{2}\Big|_0^{\sqrt{1-a^2}}=\frac{1}{3}(1-a^2)^{\frac{3}{2}}.$$

因此，$\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{3}(1-a^2)^{\frac{3}{2}}$，应选 D.

7 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x(x+y)}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则下列说法中，正确的是（　　）

(A) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

(B) 在点 $(0,0)$ 的去心邻域内，$|f'_y(x,y)|\leqslant 2$.

(C) $f'_y(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续.

(D) $\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0}f'_y(x,y)=\lim\limits_{x\to0}\lim\limits_{y\to0}f'_y(x,y)$.

答案 B.

解 根据偏导数的定义，

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{x^2}{\sqrt{x^2}}}{x}=\lim_{x\to0}\frac{x}{|x|},$$

由于 $\lim\limits_{x\to0^-}\frac{x}{|x|}=-1$，$\lim\limits_{x\to0^+}\frac{x}{|x|}=1$，两者不相等，故 $\lim\limits_{x\to0}\frac{x}{|x|}$ 不存在，从而 $f'_x(0,0)$ 不存在. 进一步可得 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微. 选项 A 不正确.

当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，

$$f'_y(x,y)=\frac{x\sqrt{x^2+y^2}-x(x+y)\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2}=\frac{x(x^2+y^2)-xy(x+y)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{x^2(x-y)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

由于 $x^2+y^2\geqslant x^2$，$\sqrt{x^2+y^2}\geqslant|y|$，故 $(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}\geqslant|x|^3$，$(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}\geqslant x^2|y|$，从而

$$|f_y'(x,y)|=\frac{|x^2(x-y)|}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\leqslant\frac{|x|^3}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}+\frac{x^2|y|}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\leqslant\frac{|x|^3}{|x|^3}+\frac{x^2|y|}{x^2|y|}=2.$$

由此可得，在点(0,0)的去心邻域内，均有 $|f_y'(x,y)|\leqslant 2$.

或者，当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，$f_y'(x,y)=\dfrac{x^2(x-y)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\xlongequal{\text{极坐标}}\cos^2\theta(\cos\theta-\sin\theta)$.

$$|f_y'(x,y)|=|\cos^2\theta(\cos\theta-\sin\theta)|\leqslant 1\cdot(|\cos\theta|+|\sin\theta|)\leqslant 2.$$

选项 B 正确.

取 $y=kx(k\neq 1)$，则 $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\y=kx}}\dfrac{x^2(x-y)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-k)x^3}{(1+k^2)^{\frac{3}{2}}|x|^3}$. 由于

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{(1-k)x^3}{(1+k^2)^{\frac{3}{2}}|x|^3}=\frac{k-1}{(1+k^2)^{\frac{3}{2}}}\neq\frac{1-k}{(1+k^2)^{\frac{3}{2}}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{(1-k)x^3}{(1+k^2)^{\frac{3}{2}}|x|^3},$$

故沿 $y=kx(k\neq 1)$ 的极限不存在，从而二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2(x-y)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$ 不存在，于是 $f_y'(x,y)$ 在点(0,0)处不连续. 选项 C 不正确.

根据累次极限的定义，

$$\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0}f_y'(x,y)=\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0}\frac{x^2(x-y)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}=\lim_{y\to 0}0=0,$$

$$\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0}f_y'(x,y)=\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0}\frac{x^2(x-y)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}=\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{|x|^3}.$$

同选项 C 的分析可得 $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}f_y'(x,y)$ 不存在，进一步可得 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f_y'(x,y)\neq\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}f_y'(x,y)$. 选项 D 不正确.

因此，应选 B.

8 设3阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$，其中 $a_{ij}=\min\{i,j\}$，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则下列说法中，正确的是(　　)

(A)$\boldsymbol{A}\neq(\boldsymbol{A}^*)^*$.　　(B)$\boldsymbol{A}\neq(\boldsymbol{A}^*)^{-1}$.

(C)$\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.　　(D)$\boldsymbol{A}^*$ 不是正定矩阵.

答案 C.

解 由题意可知，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&2\\1&2&3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，从而 $\boldsymbol{A}^*$ 也是实对称矩阵.

计算 $|\boldsymbol{A}|$ 可得

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&2\\1&2&3\end{vmatrix}\xlongequal{r_3-r_2}\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&2\\0&0&1\end{vmatrix}\xlongequal{r_2-r_1}\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{vmatrix}=1.$$

结合 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}$ 可得，$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{-1}$，$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}^{-1}|=1$.

根据伴随矩阵的性质，$(\boldsymbol{A}^*)^*\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}^*|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}$. 于是 $(\boldsymbol{A}^*)^*=(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{A}$. 选项 A、B 不正确.

分别计算A的一、二阶顺序主子式可得,$1>0$,$\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix}=1>0$,结合$|A|=1>0$可得$A$的各阶顺序主子式均大于0,故$A$为正定矩阵. 选项C正确. 进一步可得$A$的特征值均大于0,从而$A^{-1}$的特征值也均大于0. 又因为由前面的分析可得$A^*=A^{-1}$,所以$A^*$的特征值均大于0. 于是,$A^*$是正定矩阵. 选项D不正确.

因此,应选C.

9 设3阶非零实矩阵A满足$A^3=-A$,则下列说法中,错误的是(　　)

(A)A必有特征值0.

(B)A^2必有特征值-1.

(C)方程组$Ax=0$与$A^2x=0$必同解.

(D)方程组$A^2x=0$可能有两个线性无关的解.

答案 D.

解 由$A^3=-A$可得$A(A^2+E)=O$. 由此可得$r(A)+r(A^2+E)\leqslant 3$. 又因为A是非零矩阵,所以$r(A)\geqslant 1$,从而$r(A^2+E)\leqslant 2$. 进一步可得$|A^2+E|=0$,于是,-1是A^2的一个特征值. 选项B正确.

若A的特征值均不为0,则A可逆. 由$A^3=-A$可得$A^2=-E$. 若如此,则$|A|^2=|A^2|=|-E|=-1$,此时$|A|$为虚数,这是不可能的. 因此,A必有特征值0. 选项A正确.

若ξ是方程组$Ax=0$的解,则$A^2\xi=A(A\xi)=A0=0$,从而ξ也是方程组$A^2x=0$的解.

若ξ是方程组$A^2x=0$的解,则由$A^3=-A$可得,

$$-A\xi=A^3\xi=A(A^2\xi)=A0=0,$$

从而ξ也是方程组$Ax=0$的解.

由此可得方程组$Ax=0$与$A^2x=0$必同解. 选项C正确.

由排除法可知,应选D.

下面说明选项D错误.

若方程组$A^2x=0$有两个线性无关的解,则$r(A^2)=1$. 由$A^3=-A$可得$r(A)=r(A^3)$,再由$r(A^3)\leqslant r(A^2)=1$可得$r(A)\leqslant 1$. 结合$r(A)\geqslant 1$可得$r(A)=1$. 于是,$r(A)=1$是方程组$A^2x=0$有两个线性无关的解的必要条件.

下面我们用反证法说明$r(A)=1$不可能成立.

若$r(A)=1$,则A的列秩等于1,从而存在某一非零列,使得其他列均为该列的倍数.

不妨设该列为第一列,从而$A=(\alpha,k_2\alpha,k_3\alpha)=\alpha(1,k_2,k_3)$. 记$\beta=\begin{pmatrix}1\\ k_2\\ k_3\end{pmatrix}$,则$A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$. 进一步可得

$$A^2=\alpha\beta^{\mathrm{T}}\alpha\beta^{\mathrm{T}}=\beta^{\mathrm{T}}\alpha\alpha\beta^{\mathrm{T}},\quad A^3=(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)^2\alpha\beta^{\mathrm{T}}=(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)^2A.$$

由于$\beta^{\mathrm{T}}\alpha$为实数,其平方不可能等于-1. 该矛盾说明$r(A)$不可能等于1.

由前面的分析可知,方程组$A^2x=0$不可能有两个线性无关的解.

10 设 $\boldsymbol{P}$ 为3阶可逆矩阵,将 $\boldsymbol{P}$ 的第二列乘以4,第三列乘以 -1,再交换第一列与第二列得到矩阵 $\boldsymbol{Q}$. 若 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{AP}$,则(　　)

(A) 存在向量 $\boldsymbol{x}$,使得 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}<0$.　　(B) $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$.

(C) $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^2-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$.　　(D) $2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*=2\boldsymbol{E}$.

答案 A.

解 由已知条件可知,

$$\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&4&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&1&0\\4&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

结合 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{AP}$ 可得,$\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&1&0\\4&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{AP}$,即 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}0&1&0\\4&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&0\\4&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,从而它们有相同的特征值.

下面计算矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&0\\-4&\lambda&0\\0&0&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda+2)(\lambda-2).$$

于是,$\boldsymbol{B}$ 的3个特征值分别为 $-2,-1,2$. 进一步可得 $\boldsymbol{A}$ 的3个特征值也是 $-2,-1,2$.

由于 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|,$$

故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 具有相同的特征多项式,从而有相同的特征值. 结合 $\boldsymbol{A}$ 有3个不同的特征值可得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 也有3个不同的特征值,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似于同一个对角矩阵.

设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量,即 $\boldsymbol{A\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$,则

$$(\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=(\lambda^2+\lambda-2)\boldsymbol{\alpha}.$$

由上可见,若 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量,则 $\boldsymbol{\alpha}$ 也是 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 的属于特征值 $\lambda^2+\lambda-2$ 的特征向量. $\boldsymbol{A}$ 的3个线性无关的特征向量也是 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 的3个线性无关的特征向量,对应的特征值为 $\lambda^2+\lambda-2(\lambda=-2,-1,2)$. 由此可得 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $0,-2,4$,进一步可得 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}\neq\boldsymbol{O}$. 选项 B 不正确.

同理可得 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^2-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-2\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $\lambda^2-\lambda-2(\lambda=-2,-1,2)$. 由此可得 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^2-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-2\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $4,0,0$,进一步可得 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^2-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-2\boldsymbol{E}\neq\boldsymbol{O}$. 选项 C 不正确.

对 $2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*=2\boldsymbol{E}$ 两端同时左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可得,$2\boldsymbol{A}^2-|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=2\boldsymbol{A}$,即 $2\boldsymbol{A}^2-4\boldsymbol{E}=2\boldsymbol{A}$. 整理可得 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$. 同前面的分析可得选项 D 不正确.

下面说明选项 A 正确.

由于 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=-2-1+2=-1<0$,故 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线元素之和小于0,从而 $\boldsymbol{A}$ 必然存在小于0的主对角线元素. 不妨设 $a_{11}<0$. 此时,令 $\boldsymbol{x}=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$,则 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=a_{11}\cdot 1^2=a_{11}<0$.

因此,应选 A.

二、填空题

11 设 k 为正整数，$\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^9}\left(\sqrt{x^k+1}+\sqrt{x^k-1}-2x^{\frac{k}{2}}\right)=a\neq 0$，则 $\dfrac{a}{k}=$ _____.

答案 $-\dfrac{1}{12}$.

解 令 $x=\dfrac{1}{t}$，则

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x^9}\left(\sqrt{x^k+1}+\sqrt{x^k-1}-2x^{\frac{k}{2}}\right)=\lim_{t\to0^+}\sqrt{\frac{1}{t^9}}\left(\sqrt{\frac{1}{t^k}+1}+\sqrt{\frac{1}{t^k}-1}-\frac{2}{t^{\frac{k}{2}}}\right)$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt{1+t^k}+\sqrt{1-t^k}-2}{t^{\frac{9}{2}+\frac{k}{2}}}.$$

分别计算 $\sqrt{1+u}$，$\sqrt{1-u}$ 在 $u=0$ 处的二阶泰勒公式.

$$(\sqrt{1+u})'\Big|_{u=0}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+u}}\Big|_{u=0}=\frac{1}{2},$$

$$(\sqrt{1+u})''\Big|_{u=0}=\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot(1+u)^{-\frac{3}{2}}\Big|_{u=0}=-\frac{1}{4},$$

$$(\sqrt{1-u})'\Big|_{u=0}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-u}}\Big|_{u=0}=-\frac{1}{2},$$

$$(\sqrt{1-u})''\Big|_{u=0}=\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}\cdot(1-u)^{-\frac{3}{2}}\Big|_{u=0}=-\frac{1}{4}.$$

于是，

$$\sqrt{1+u}=1+\frac{1}{2}u-\frac{1}{8}u^2+o(u^2),\quad \sqrt{1-u}=1-\frac{1}{2}u-\frac{1}{8}u^2+o(u^2).$$

进一步可得

$$\sqrt{1+t^k}=1+\frac{1}{2}t^k-\frac{1}{8}t^{2k}+o(t^{2k}),\quad \sqrt{1-t^k}=1-\frac{1}{2}t^k-\frac{1}{8}t^{2k}+o(t^{2k}).$$

由此可得

$$\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt{1+t^k}+\sqrt{1-t^k}-2}{t^{\frac{9}{2}+\frac{k}{2}}}=\lim_{t\to0^+}\frac{-\frac{1}{4}t^{2k}+o(t^{2k})}{t^{\frac{9}{2}+\frac{k}{2}}}.$$

由于上式的极限存在并为非零值，故 $2k=\dfrac{9}{2}+\dfrac{k}{2}$，解得 $k=3$. 进一步可得 $a=-\dfrac{1}{4}$.

因此，$\dfrac{a}{k}=-\dfrac{1}{12}$.

注 若知道 $(1+x)^\alpha$ 的二阶泰勒公式 $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+o(x^2)$，则可以令 $\alpha=\dfrac{1}{2}$，从而得到

$$\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+o(x^2),\quad \sqrt{1-x}=1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+o(x^2).$$

12 设函数$f(x)=\left(\frac{x-1}{1+x^2}\right)^{n-1}\arctan x$,其中$n$为大于1的正整数,则$f(x)$在$x=1$处的$n$阶导数$f^{(n)}(1)=$_____.

答案 $\frac{n![2+(1-n)\pi]}{2^{n+1}}$.

分析 注意到$(x-1)^{n-1}$是多项式,它在$x=1$处的各阶导数容易求得,故可以考虑利用莱布尼茨公式来求$f(x)$的高阶导数.

解 令$u(x)=(x-1)^{n-1}$,$v(x)=\frac{\arctan x}{(1+x^2)^{n-1}}$.根据莱布尼茨公式,

$$f^{(n)}(x)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(k)}(x)v^{(n-k)}(x).$$

计算$u(x)$的各阶导数可得,

$$u'(x)=(n-1)(x-1)^{n-2},\quad u''(x)=(n-1)(n-2)(x-1)^{n-3},\quad \cdots,$$
$$u^{(n-2)}(x)=(n-1)!(x-1),\quad u^{(n-1)}(x)=(n-1)!,\quad u^{(n)}(x)=0.$$

于是,

$$f^{(n)}(1)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(k)}(1)v^{(n-k)}(1)=C_n^{n-1}u^{(n-1)}(1)v'(1)$$
$$=n\cdot(n-1)!\cdot v'(1)=n!v'(1).$$

下面计算$v'(x)$.

$$v'(x)=[(1+x^2)^{1-n}\cdot\arctan x]'=(1+x^2)^{1-n}\cdot\frac{1}{1+x^2}+(1-n)\cdot(1+x^2)^{-n}\cdot 2x\cdot\arctan x$$
$$=\frac{1+(1-n)\cdot 2x\cdot\arctan x}{(1+x^2)^n}.$$

代入$x=1$,可得$v'(1)=\frac{1+(1-n)\cdot 2\cdot\frac{\pi}{4}}{2^n}=\frac{2+(1-n)\pi}{2^{n+1}}$.

因此,$f^{(n)}(1)=\frac{n![2+(1-n)\pi]}{2^{n+1}}$.

13 已知曲线$y=(x-k)^2e^{-x}$的两个拐点处的切线互相垂直,则$k=$_____.

答案 $\ln 2-2$.

解 计算$y'(x)$,$y''(x)$.

$$y'(x)=e^{-x}[-(x-k)^2+2(x-k)],$$
$$y''(x)=e^{-x}[(x-k)^2-2(x-k)-2(x-k)+2]=e^{-x}[(x-k-2)^2-2].$$

令$y''(x)=0$,则$(x-k-2)^2-2=0$,解得$x=\pm\sqrt{2}+2+k$.当$-\sqrt{2}+2+k<x<\sqrt{2}+2+k$时,$y''(x)<0$;当$x<-\sqrt{2}+2+k$或$x>\sqrt{2}+2+k$时,$y''(x)>0$.

记$x_1=-\sqrt{2}+2+k$,$x_2=\sqrt{2}+2+k$,则点$(x_1,y(x_1))$,$(x_2,y(x_2))$是曲线$y=(x-k)^2e^{-x}$的两个拐点.由于该曲线的两个拐点处的切线互相垂直,故

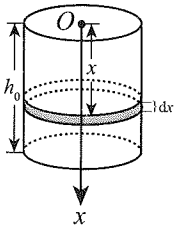
$$\begin{aligned} y'(x_1)y'(x_2) &= e^{-x_1}[-(x_1-k)^2+2(x_1-k)]\cdot e^{-x_2}[-(x_2-k)^2+2(x_2-k)] \\ &= e^{-x_1-x_2}[(x_1-k)(k+2-x_1)][(x_2-k)(k+2-x_2)] \\ &= e^{-2(k+2)}(-\sqrt{2}+2)\cdot\sqrt{2}\cdot(\sqrt{2}+2)\cdot(-\sqrt{2}) \\ &= -4e^{-2(k+2)} = -1. \end{aligned}$$

于是，$e^{-2(k+2)} = \frac{1}{4}$，解得 $k = \ln 2 - 2$.

14 物理学知识告诉我们，一定量的气体在等温条件下，压强 p 与体积 V 的乘积是常数 k. 设某圆筒内充满压强为 p_0 的气体，筒内温度恒定，若推动筒中与底面积大小相同的活塞将气体体积压缩至原来的一半需克服气体压力做功 W，则再做 $2W$ 的功可将气体体积压缩至原来的_____.

答案 $\frac{1}{8}$.

解 如图所示，以筒顶中心为原点，筒顶中心指向筒底中心的方向为 x 轴正向建立坐标系.



设筒长为 h_0，底面积为 S，由已知条件可知 $p_0Sh_0 = k$. 当气体减少长度 x 时，压强 p 满足 $pS(h_0-x) = k$，即 $p = \frac{k}{(h_0-x)S}$，从而压力 $F = pS = \frac{k}{h_0-x}$，克服气体压力做功的做功微元 $dW = Fdx$.

将气体体积压缩至原来的一半时，气体长度减少至原来的一半，即 $\frac{1}{2}h_0$，此时所做功

$$W = \int_0^{\frac{1}{2}h_0}\frac{k}{h_0-x}dx = -k\ln(h_0-x)\Big|_0^{\frac{1}{2}h_0} = k\left(\ln h_0 - \ln\frac{1}{2}h_0\right) = k\ln 2.$$

设气体长度由 $\frac{1}{2}h_0$ 继续再减少 h_1 时，做功 $2W$，则

$$\begin{aligned} 2W &= \int_{\frac{1}{2}h_0}^{\frac{1}{2}h_0+h_1}\frac{k}{h_0-x}dx = -k\ln(h_0-x)\Big|_{\frac{1}{2}h_0}^{\frac{1}{2}h_0+h_1} = k\left[\ln\frac{1}{2}h_0 - \ln\left(\frac{1}{2}h_0-h_1\right)\right] \\ &= 2k\ln 2 = k\ln 4. \end{aligned}$$

由此可得 $\frac{\frac{1}{2}h_0}{\frac{1}{2}h_0-h_1} = 4$，解得 $h_1 = \frac{3}{8}h_0$. 此时，气体长度减少了 $\frac{1}{2}h_0+\frac{3}{8}h_0$，从而体积压缩至原来的 $1-\frac{1}{2}-\frac{3}{8} = \frac{1}{8}$.

15 设函数 $f(x,y) = \int_1^{xy} e^{g(t)}dt$，其中 $g(t)(t>0)$ 可微，且 $g(1) = 0$. 已知 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x} = 0$，则 $f\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right) =$ _____.

答案 -1.

解 根据链式法则，计算可得 $\frac{\partial f}{\partial x} = ye^{g(xy)}$，$\frac{\partial f}{\partial y} = xe^{g(xy)}$.

进一步可得

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = y^2 g'(xy)\mathrm{e}^{g(xy)}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 g'(xy)\mathrm{e}^{g(xy)},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \mathrm{e}^{g(xy)}[1 + xyg'(xy)].$$

由 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0$ 可得，

$$x^2 y^2 [g'(xy)]^2 \mathrm{e}^{2g(xy)} - \mathrm{e}^{2g(xy)}\{1 + 2xyg'(xy) + x^2 y^2 [g'(xy)]^2\} = 0.$$

整理可得 $\mathrm{e}^{2g(xy)}[1 + 2xyg'(xy)] = 0$. 又因为 $\mathrm{e}^{g(xy)} > 0$，所以 $1 + 2xyg'(xy) = 0$，解得 $g'(xy) = -\frac{1}{2xy}$. 令 $t = xy$，则 $g'(t) = -\frac{1}{2t}$.

根据牛顿–莱布尼茨公式，

$$g(t) \overset{g(1)=0}{=\!=\!=} g(t) - g(1) = -\frac{1}{2}\int_1^t \frac{1}{u}\mathrm{d}u = -\frac{1}{2}\ln u \Big|_1^t = -\frac{1}{2}\ln t.$$

于是，$\mathrm{e}^{g(t)} = \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\ln t} = \frac{1}{\sqrt{t}}$.

因此，

$$f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \int_1^{\frac{1}{4}} \frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t = 2\sqrt{t}\Big|_1^{\frac{1}{4}} = 1 - 2 = -1.$$

16 已知 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & ab & ab^2 & ab^3 \\ ab & a & -1 & 0 \\ ab^2 & ab & a & -1 \\ ab^3 & ab^2 & ab & a \end{pmatrix}$，$M_{ij}$ 表示 $|\boldsymbol{A}|$ 中 (i,j) 元 a_{ij} 的余子式，则 $aM_{11} + M_{12} =$ _____.

答案 $a(a+b)^3$.

解 根据余子式的定义以及行列式的性质，

$$aM_{11} + M_{12} = \begin{vmatrix} a & -1 & 0 & 0 \\ ab & a & -1 & 0 \\ ab^2 & ab & a & -1 \\ ab^3 & ab^2 & ab & a \end{vmatrix} \overset{c_1 + ac_2}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ a^2 + ab & a & -1 & 0 \\ a^2 b + ab^2 & ab & a & -1 \\ a^2 b^2 + ab^3 & ab^2 & ab & a \end{vmatrix}$$

$$= a\begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ a+b & a & -1 & 0 \\ ab+b^2 & ab & a & -1 \\ ab^2+b^3 & ab^2 & ab & a \end{vmatrix} \overset{\text{按第一行展开}}{=\!=\!=} a\begin{vmatrix} a+b & -1 & 0 \\ ab+b^2 & a & -1 \\ ab^2+b^3 & ab & a \end{vmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_2 - br_1 \\ r_3 - b^2 r_1}}{=\!=\!=} a\begin{vmatrix} a+b & -1 & 0 \\ 0 & a+b & -1 \\ 0 & ab+b^2 & a \end{vmatrix} \overset{r_3 - br_2}{=\!=\!=} a\begin{vmatrix} a+b & -1 & 0 \\ 0 & a+b & -1 \\ 0 & 0 & a+b \end{vmatrix} = a(a+b)^3.$$

三、解答题

17 计算$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\sin^2\sqrt{\dfrac{(i-1)\pi^2+1}{4n}}$.

解 由于当$1\leqslant i\leqslant n$时,$0\leqslant\sqrt{\dfrac{(i-1)\pi^2+1}{4n}}\leqslant\sqrt{\dfrac{i\pi^2}{4n}}\leqslant\dfrac{\pi}{2}$,且$\sin x$在$\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$上单调增加,故由$(i-1)\pi^2\leqslant(i-1)\pi^2+1\leqslant i\pi^2$可得

$$\sum_{i=1}^{n}\sin^2\sqrt{\frac{i\pi^2}{4n}}-\sin^2\sqrt{\frac{n\pi^2}{4n}}=\sum_{i=1}^{n}\sin^2\sqrt{\frac{(i-1)\pi^2}{4n}}\leqslant\sum_{i=1}^{n}\sin^2\sqrt{\frac{(i-1)\pi^2+1}{4n}}\leqslant\sum_{i=1}^{n}\sin^2\sqrt{\frac{i\pi^2}{4n}}. \tag{1}$$

又因为$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sin^2\sqrt{\dfrac{n\pi^2}{4n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$,所以由(1)式以及夹逼准则可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin^2\sqrt{\frac{(i-1)\pi^2+1}{4n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin^2\sqrt{\frac{i\pi^2}{4n}}.$$

由定积分的定义可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin^2\sqrt{\frac{i\pi^2}{4n}}=\frac{4}{\pi^2}\lim_{n\to\infty}\frac{\pi^2}{4n}\sum_{i=1}^{n}\sin^2\sqrt{\frac{i\pi^2}{4n}}=\frac{4}{\pi^2}\int_0^{\frac{\pi^2}{4}}\sin^2\sqrt{x}\mathrm{d}x.$$

下面计算$\int_0^{\frac{\pi^2}{4}}\sin^2\sqrt{x}\mathrm{d}x$.

$$\int_0^{\frac{\pi^2}{4}}\sin^2\sqrt{x}\mathrm{d}x\xlongequal{t=\sqrt{x}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t\cdot2t\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t(1-\cos2t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\mathrm{d}t-\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\cos2t\mathrm{d}t=\frac{t^2}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\mathrm{d}(\sin2t)$$

$$=\frac{\pi^2}{8}-\frac{1}{2}\left(t\sin2t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin2t\mathrm{d}t\right)=\frac{\pi^2}{8}+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin2t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\pi^2}{8}-\frac{1}{4}\cos2t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{8}+\frac{1}{2}.$$

因此,

$$\text{原极限}=\frac{4}{\pi^2}\left(\frac{\pi^2}{8}+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi^2}.$$

18 设$k(x)$表示曲线$y=\ln x$在任意一点(x,y)处的曲率,$s(x)$表示曲线相应于区间$[0,x]$上的一段弧长. 令$f(x)=\dfrac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}s}$.

(Ⅰ)求$f(x)$的表达式;

(Ⅱ)求$f(x)$的最大值点与最小值点.

解 (Ⅰ)分别计算$k(x)$与$s(x)$.

对曲线$y=\ln x$,$y'=\dfrac{1}{x}$,$y''=-\dfrac{1}{x^2}$. 由曲率公式与曲线的弧长公式可得

$$k(x)=\frac{\left|-\frac{1}{x^2}\right|}{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}},\quad s(x)=\int_0^x\sqrt{1+\frac{1}{t^2}}\,\mathrm{d}t.$$

于是,

$$\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}x}=\frac{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}-x\cdot\frac{3}{2}(1+x^2)^{\frac{1}{2}}\cdot 2x}{(1+x^2)^3}=\frac{1+x^2-3x^2}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}=\frac{1-2x^2}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}},$$

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x}=\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}=\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}.$$

从而,

$$f(x)=\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}x}\Big/\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x}=\frac{1-2x^2}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}\cdot\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{x-2x^3}{(1+x^2)^3}.$$

(Ⅱ)计算$f'(x)$.

$$f'(x)=\frac{(1-6x^2)(1+x^2)^3-(x-2x^3)\cdot 3(1+x^2)^2\cdot 2x}{(1+x^2)^6}$$

$$=\frac{(1-6x^2)(1+x^2)-6x^2(1-2x^2)}{(1+x^2)^4}$$

$$=\frac{6x^4-11x^2+1}{(1+x^2)^4}.$$

令$g(t)=6t^2-11t+1$,解$g(t)=0$可得$t_1=\frac{11-\sqrt{97}}{12}$,$t_2=\frac{11+\sqrt{97}}{12}$. 记$x_1=\sqrt{\frac{11-\sqrt{97}}{12}}$,$x_2=\sqrt{\frac{11+\sqrt{97}}{12}}$,则当$x^2<\frac{11-\sqrt{97}}{12}$时,即$0<x<x_1$时,$f'(x)>0$,$f(x)$单调增加,当$\frac{11-\sqrt{97}}{12}<x^2<\frac{11+\sqrt{97}}{12}$时,即$x_1<x<x_2$时,$f'(x)<0$,$f(x)$单调减少,当$x^2>\frac{11+\sqrt{97}}{12}$时,即$x>x_2$时,$f'(x)>0$,$f(x)$单调增加,于是,$x_1$是$f(x)$的极大值点,$x_2$是$f(x)$的极小值点.

此外,$f(0)=0$,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x-2x^3}{(1+x^2)^3}=0$. 由$f(x)$的单调性可得,$f(x_1)>f(0)=0$,$f(x_2)<\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

因此,$x_1=\sqrt{\frac{11-\sqrt{97}}{12}}$是$f(x)$的最大值点,$x_2=\sqrt{\frac{11+\sqrt{97}}{12}}$是$f(x)$的最小值点.

19 设连续函数$f(x)$满足$f(x)+\int_0^{2(\pi-x)}f\left(\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t=\sin^2 x$. 求$f(x)$的表达式.

解 令$u=\frac{t}{2}$,则$\int_0^{2(\pi-x)}f\left(\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t=2\int_0^{\pi-x}f(u)\,\mathrm{d}u$.

对$f(x)+2\int_0^{\pi-x}f(u)\,\mathrm{d}u=\sin^2 x$两端求导可得,

$$f'(x)-2f(\pi-x)=2\sin x\cos x=\sin 2x. \tag{1}$$

进一步对(1)式两端求导可得,

$$f''(x)+2f'(\pi-x)=2\cos 2x. \tag{2}$$

令 $t=\pi-x$,则(1)式可化为

$$f'(\pi-t)-2f(t)=\sin 2(\pi-t)=-\sin 2t,\quad \text{即}f'(\pi-t)=2f(t)-\sin 2t.$$

将 $f'(\pi-t)=2f(t)-\sin 2t$ 代入(2)式,整理可得

$$f''(x)+4f(x)=2(\cos 2x+\sin 2x).$$

这是一个二阶常系数非齐次线性微分方程. 该方程对应的齐次方程的特征方程为 $r^2+4=0$,解得 $r=\pm 2\mathrm{i}$. 于是,该齐次方程的解为 $\tilde{y}=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$,其中 C_1,C_2 是待定常数.

注意到非齐次项 $2(\cos 2x+\sin 2x)$ 对应 $0\pm 2\mathrm{i}$,而 $r=\pm 2\mathrm{i}$ 是特征方程的单根,故可设 $y^*=x(A\cos 2x+B\sin 2x)$ 为 $f''(x)+4f(x)=2(\cos 2x+\sin 2x)$ 的一个特解.

下面分别计算 $(y^*)',(y^*)''$.

$$(y^*)'=A\cos 2x+B\sin 2x-2x(A\sin 2x-B\cos 2x),$$

$$(y^*)''=-4(A\sin 2x-B\cos 2x)-4x(A\cos 2x+B\sin 2x).$$

于是,

$$\begin{aligned}(y^*)''+4y^*&=-4(A\sin 2x-B\cos 2x)-4x(A\cos 2x+B\sin 2x)+4x(A\cos 2x+B\sin 2x)\\&=4B\cos 2x-4A\sin 2x=2(\cos 2x+\sin 2x).\end{aligned}$$

解得 $A=-\frac{1}{2},B=\frac{1}{2}$. 因此,$y^*=\frac{x(\sin 2x-\cos 2x)}{2}$,进一步可得原方程的解为

$$f(x)=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x+\frac{x(\sin 2x-\cos 2x)}{2}.$$

当 $x=\pi$ 时,$f(\pi)+\int_0^0 f\left(\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t=\sin^2\pi=0$,于是,$f(\pi)=0$. 结合(1)式可得 $f'(0)=2f(\pi)+\sin 0=0$.

计算 $f'(x)$ 可得

$$f'(x)=-2C_1\sin 2x+2C_2\cos 2x+\frac{\sin 2x-\cos 2x}{2}+x(\cos 2x+\sin 2x).$$

将 $x=\pi$ 代入 $f(x)$ 的表达式可得,$f(\pi)=C_1-\frac{\pi}{2}=0$. 将 $x=0$ 代入 $f'(x)$ 的表达式中可得,$f'(0)=2C_2-\frac{1}{2}=0$. 解得 $C_1=\frac{\pi}{2},C_2=\frac{1}{4}$.

因此,$f(x)=\frac{\pi}{2}\cos 2x+\frac{1}{4}\sin 2x+\frac{x(\sin 2x-\cos 2x)}{2}$.

20 设函数 $f(x,y)$ 连续,满足 $xf_1'(x,y)+yf_2'(x,y)=xy$,$f_1'(t,1-t)-f_2'(t,1-t)=\frac{1}{2}-t$,$f(0,1)=1$,区域 D 由直线 $x+y=1$ 与坐标轴围成,求 $\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解 将 D 写成 X 型区域,$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1-x,0\leqslant x\leqslant 1\}$. 于是,

$$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_0^1\left[yf(x,y)\Big|_{y=0}^{y=1-x}-\int_0^{1-x}yf_2'(x,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1\left[(1-x)f(x,1-x)-\int_0^{1-x}yf_2'(x,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 (1-x)f(x,1-x)\,dx - \iint_D yf_2'(x,y)\,dxdy.$$

将 D 写成 Y 型区域，$D = \{(x,y) \mid 0 \leqslant x \leqslant 1-y, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$. 于是，

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x,y)\,dx = \int_0^1 \left[xf(x,y) \Big|_{x=0}^{x=1-y} - \int_0^{1-y} xf_1'(x,y)\,dx \right] dy$$

$$= \int_0^1 \left[(1-y)f(1-y,y) - \int_0^{1-y} xf_1'(x,y)\,dx \right] dy$$

$$= \int_0^1 (1-y)f(1-y,y)\,dy - \iint_D xf_1'(x,y)\,dxdy.$$

由此可得，

$$2\iint_D f(x,y)\,dxdy = \int_0^1 (1-x)f(x,1-x)\,dx - \iint_D yf_2'(x,y)\,dxdy$$

$$+ \int_0^1 (1-y)f(1-y,y)\,dy - \iint_D xf_1'(x,y)\,dxdy$$

$$= \int_0^1 (1-x)f(x,1-x)\,dx + \int_0^1 (1-y)f(1-y,y)\,dy$$

$$- \iint_D [xf_1'(x,y) + yf_2'(x,y)]\,dxdy$$

$$= \int_0^1 (1-x)[f(x,1-x) + f(1-x,x)]\,dx - \iint_D xy\,dxdy.$$

令 $F(t) = f(t,1-t)$，则 $F'(t) = f_1'(t,1-t) - f_2'(t,1-t) = \frac{1}{2} - t$，从而

$$F(t) = \int F'(t)\,dt = \int \left(\frac{1}{2} - t \right) dt = \frac{t}{2} - \frac{t^2}{2} + C,$$

其中 C 为待定常数. 结合 $F(0) = f(0,1) = 1$ 可得 $C = 1$. 于是，$F(t) = \frac{t}{2} - \frac{t^2}{2} + 1 = \frac{1}{2}t(1-t) + 1$. 进一步可得 $F(1-t) = \frac{1}{2}(1-t)t + 1$. 由此可得，$F(t) = F(1-t)$. 从而

$$f(x,1-x) + f(1-x,x) = F(x) + F(1-x) = 2\left[\frac{1}{2}x(1-x) + 1 \right] = x(1-x) + 2.$$

因此，

$$2\iint_D f(x,y)\,dxdy = \int_0^1 (1-x)[x(1-x) + 2]\,dx - \iint_D xy\,dxdy$$

$$= \int_0^1 x(1-x)^2\,dx + 2\int_0^1 (1-x)\,dx - \int_0^1 x\,dx \int_0^{1-x} y\,dy$$

$$= \int_0^1 x(1-x)^2\,dx + [-(1-x)^2] \Big|_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{(1-x)^2}{2}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 x(1-x)^2\,dx + 1 \xlongequal{u=1-x} \frac{1}{2}\int_0^1 (1-u)u^2\,du + 1$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} \right) \Big|_0^1 + 1 = \frac{25}{24},$$

即 $\iint_D f(x,y)\,dxdy = \frac{25}{48}$.

21 设 $t \geqslant 0, D_t = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant t^2\}$，$f(t)$ 为连续函数且恒大于零，

$$F(t) = \begin{cases} \dfrac{\iint\limits_{D_t} f(x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\int_{-t}^{t} f(r^2)\,\mathrm{d}r}, & t > 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

（Ⅰ）求 $F(t)$ 在 $t = 0$ 处的右导数 $F'_+(0)$.

（Ⅱ）证明：若 $\lim\limits_{t \to +\infty} F(t)$ 存在且有限，则存在数 A，$\int_0^{+\infty} f(r^2)\,\mathrm{d}r = A$.

（Ⅲ）在第（Ⅱ）问的基础上，证明：若 $\lim\limits_{t \to +\infty} F'(t)$ 存在且有限，则 $\lim\limits_{t \to +\infty} f(t^2) \int_0^t (t - r) f(r^2)\,\mathrm{d}r = 0$.

解 （Ⅰ）在极坐标系下计算 $\iint\limits_{D_t} f(x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，可得

$$\iint\limits_{D_t} f(x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^t f(r^2) r\,\mathrm{d}r = 2\pi \int_0^t r f(r^2)\,\mathrm{d}r.$$

由于 $f(r^2) = f((-r)^2)$，故 $f(r^2)$ 为偶函数，从而

$$\int_{-t}^{t} f(r^2)\,\mathrm{d}r = 2\int_0^t f(r^2)\,\mathrm{d}r.$$

由此可得，当 $t > 0$ 时，$F(t) = \dfrac{\pi \int_0^t r f(r^2)\,\mathrm{d}r}{\int_0^t f(r^2)\,\mathrm{d}r}$.

根据导数的定义，

$$F'_+(0) = \lim_{t \to 0^+} \frac{F(t) - F(0)}{t - 0} = \lim_{t \to 0^+} \frac{\pi \int_0^t r f(r^2)\,\mathrm{d}r}{t \int_0^t f(r^2)\,\mathrm{d}r} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{t \to 0^+} \frac{\pi t f(t^2)}{\int_0^t f(r^2)\,\mathrm{d}r + t f(t^2)}$$

$$\overset{\text{积分中值定理}}{0 \leqslant \xi \leqslant t} \lim_{t \to 0^+} \frac{\pi t f(t^2)}{t f(\xi^2) + t f(t^2)} \overset{f\text{连续}}{f(0) \neq 0} \frac{\pi f(0)}{2 f(0)} = \frac{\pi}{2}.$$

（Ⅱ）令 $G(t) = \int_0^t f(r^2)\,\mathrm{d}r$. 由于 $G'(t) = \left[\int_0^t f(r^2)\,\mathrm{d}r\right]' = f(t^2)$，而 $f(t)$ 恒大于零，故 $G(t)$ 单调增加，从而若 $\lim\limits_{t \to +\infty} G(t)$ 不为有限数，则必有 $\lim\limits_{t \to +\infty} G(t) = +\infty$.

下面我们证明 $\lim\limits_{t \to +\infty} G(t) \neq +\infty$.

若 $\lim\limits_{t \to +\infty} G(t) = +\infty$，则由洛必达法则可得

$$\lim_{t \to +\infty} F(t) = \lim_{t \to +\infty} \frac{\pi \int_0^t r f(r^2)\,\mathrm{d}r}{\int_0^t f(r^2)\,\mathrm{d}r} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{t \to +\infty} \frac{\pi t f(t^2)}{f(t^2)} = \lim_{t \to +\infty} \pi t = +\infty.$$

这与 $\lim\limits_{t \to +\infty} F(t)$ 存在且有限矛盾.

因此，存在数 A，使得 $\lim\limits_{t \to +\infty} G(t) = A$，即 $\int_0^{+\infty} f(r^2)\,\mathrm{d}r = A$.

（Ⅲ）计算 $F'(t)$ 可得

$$F'(t)=\frac{\pi t f(t^2)\int_0^t f(r^2)\mathrm{d}r-\pi f(t^2)\int_0^t rf(r^2)\mathrm{d}r}{\left[\int_0^t f(r^2)\mathrm{d}r\right]^2}=\frac{\pi f(t^2)\int_0^t (t-r)f(r^2)\mathrm{d}r}{\left[\int_0^t f(r^2)\mathrm{d}r\right]^2}.$$

由于$f(t)$恒大于零,故$F'(t)>0$. 下面我们证明$\lim\limits_{t\to+\infty}F'(t)=0$.

假设$\lim\limits_{t\to+\infty}F'(t)=a>0$,则由极限的定义可知,对$\frac{a}{2}>0$,存在$N>0$,当$t>N$时,$|F'(t)-a|<\frac{a}{2}$,即$\frac{a}{2}<F'(t)<\frac{3}{2}a$.

对$[N,t]$上的$F(t)$使用拉格朗日中值定理,对$t>N$,有

$$F(t)=F(N)+F'(\xi)(t-N)>F(N)+\frac{a}{2}(t-N),\tag{1}$$

其中$\xi\in(N,t)$.

由(1)式可得,当$t\to+\infty$时,$\lim\limits_{t\to+\infty}F(t)=+\infty$. 这与$\lim\limits_{t\to+\infty}F(t)$存在且有限矛盾. 假设不正确.

因此,$\lim\limits_{t\to+\infty}F'(t)=0$,即

$$\lim_{t\to+\infty}F'(t)=\lim_{t\to+\infty}\frac{\pi f(t^2)\int_0^t (t-r)f(r^2)\mathrm{d}r}{\left[\int_0^t f(r^2)\mathrm{d}r\right]^2}=\frac{\lim\limits_{t\to+\infty}\pi f(t^2)\int_0^t (t-r)f(r^2)\mathrm{d}r}{\left[\lim\limits_{t\to+\infty}\int_0^t f(r^2)\mathrm{d}r\right]^2}=0.$$

由第(Ⅱ)问的结果可得

$$\lim_{t\to+\infty}F'(t)=\frac{1}{A^2}\lim_{t\to+\infty}\pi f(t^2)\int_0^t (t-r)f(r^2)\mathrm{d}r=0,$$

从而$\lim\limits_{t\to+\infty}f(t^2)\int_0^t (t-r)f(r^2)\mathrm{d}r=0$.

22 设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&2a\\b&-1&-1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-a&\frac{1}{2}&b-a\\0&\frac{1}{2}&b-2a\end{pmatrix}$,其中$a,b$均不为零. 记$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}$,已知方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$至少有两个不同的公共解.

(Ⅰ)求a,b的值;

(Ⅱ)求正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$将二次型$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Bx}$化为标准形.

解 (Ⅰ)考虑将方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$有公共解转化为考虑方程组$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}$的解.

由方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$至少有两个不同的公共解可知,方程组$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}$有解且不唯一.

由此可得,$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}<3$.

下面对矩阵$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}$进行初等变换.

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{\beta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2a & 0 \\ b & -1 & -1 & -1 \\ -a & \frac{1}{2} & b-a & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & b-2a & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - ar_1]{r_2 + br_1} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2a & 0 \\ 0 & -1 & 2ab-1 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & b-a-2a^2 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & b-2a & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4 - r_3} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2a & 0 \\ 0 & -1 & 2ab-1 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & b-a-2a^2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2a^2-a & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 + \frac{1}{2}r_2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2a & 0 \\ 0 & -1 & 2ab-1 & -1 \\ 0 & 0 & b-a-2a^2+ab-\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2a^2-a & 0 \end{pmatrix}.$$

由上式可知，当且仅当$\begin{cases} b-a-2a^2+ab-\frac{1}{2}=0, \\ 2a^2-a=0 \end{cases}$时，$r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{\beta} \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix} < 3$. 解$2a^2-a=0$得，$a=\frac{1}{2}$或$a=0$(舍去). 将$a=\frac{1}{2}$代入$b-a-2a^2+ab-\frac{1}{2}=0$并整理可得$\frac{3}{2}b-\frac{3}{2}=0$，解得$b=1$.

因此，$a=\frac{1}{2}, b=1$.

(Ⅱ) 由第(Ⅰ)问的结果可知，

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

于是，

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$是实对称矩阵，从而是二次型$f(x_1, x_2, x_3)$对应的矩阵.

进一步计算矩阵$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$的特征值与特征向量.

$$\left|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\right| = \begin{vmatrix} \lambda - \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \lambda + \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \lambda - \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \left(\lambda + \frac{1}{2}\right)\begin{vmatrix} \lambda - \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \lambda - \frac{1}{2} \end{vmatrix}$$

$$= \left(\lambda + \frac{1}{2}\right)\left[\left(\lambda - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}\right] = \lambda\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)(\lambda - 1).$$

于是,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$ 有 3 个不同的特征值,分别为 $1, -\frac{1}{2}, 0$.

考虑方程组$(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

$$\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\alpha}_1 = (-1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 1 的一个特征向量.

考虑方程组$\left(-\frac{1}{2}\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\right)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

$$-\frac{1}{2}\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\alpha}_2 = (0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 $-\frac{1}{2}$ 的一个特征向量.

考虑方程组$(0\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

$$0\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\alpha}_3 = (1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 0 的一个特征向量.

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 相互正交且 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 已经是单位向量,故只需将 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化即可得到一组相互正交的单位特征向量.

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1 = \frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_3 = \frac{\boldsymbol{\alpha}_3}{\|\boldsymbol{\alpha}_3\|} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_3) = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵,正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形 $y_1^2 - \frac{1}{2}y_2^2$.

2026年考研数学预测三套卷数学二第二套试题答案速查

一、选择题

(1)B. (2)A. (3)D. (4)D. (5)B. (6)D. (7)B. (8)C. (9)D. (10)A.

二、填空题

(11) $-\frac{1}{12}$. (12) $\frac{n![2+(1-n)\pi]}{2^{n+1}}$. (13)$\ln 2-2$. (14) $\frac{1}{8}$. (15) -1.

(16)$a(a+b)^3$.

三、解答题

(17) $\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi^2}$.

(18)(Ⅰ)$f(x)=\frac{x-2x^3}{(1+x^2)^3}$;

(Ⅱ)$x_1=\sqrt{\frac{11-\sqrt{97}}{12}}$是$f(x)$的最大值点,$x_2=\sqrt{\frac{11+\sqrt{97}}{12}}$是$f(x)$的最小值点.

(19)$f(x)=\frac{\pi}{2}\cos 2x+\frac{1}{4}\sin 2x+\frac{x(\sin 2x-\cos 2x)}{2}$.

(20) $\frac{25}{48}$.

(21)(Ⅰ)$F'_+(0)=\frac{\pi}{2}$.

(Ⅱ)证明略.

(Ⅲ)证明略.

(22)(Ⅰ)$a=\frac{1}{2},b=1$;

(Ⅱ)$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$,正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$将$f(x_1,x_2,x_3)$化为标准形$y_1^2-\frac{1}{2}y_2^2$.

2026年考研数学预测三套卷数学二第三套试题解析

一、选择题

1 函数$f(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left(\cos\dfrac{t}{x}\right)^{\frac{x}{t^2}}$在$(-\infty,+\infty)$内(　　)

(A) 连续.　　(B) 有可去间断点.　　(C) 有跳跃间断点.　　(D) 有无穷间断点.

答案　D.

解　由$f(x)$的表达式可以看出,$f(x)$在$x=0$处无定义. 当$x\neq 0$时,$f(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left(\cos\dfrac{t}{x}\right)^{\frac{x}{t^2}}$.

下面用两种方法计算$\lim\limits_{t\to 0}\left(\cos\dfrac{t}{x}\right)^{\frac{x}{t^2}}$.

(法一) 凑重要极限.

$$\lim_{t\to 0}\left(\cos\frac{t}{x}\right)^{\frac{x}{t^2}}=\lim_{t\to 0}\left(1+\cos\frac{t}{x}-1\right)^{\frac{x}{t^2}}=\lim_{t\to 0}\left(1+\cos\frac{t}{x}-1\right)^{\frac{1}{\cos\frac{t}{x}-1}\cdot\frac{x\left(\cos\frac{t}{x}-1\right)}{t^2}}.$$

由于

$$\lim_{t\to 0}\frac{x\left(\cos\dfrac{t}{x}-1\right)}{t^2}\xlongequal{\cos u-1\sim-\frac{u^2}{2}}\lim_{t\to 0}\frac{x}{t^2}\cdot\left(-\frac{t^2}{2x^2}\right)=-\frac{1}{2x},$$

故$\lim\limits_{t\to 0}\left(\cos\dfrac{t}{x}\right)^{\frac{x}{t^2}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2x}}$.

(法二) 将$\left(\cos\dfrac{t}{x}\right)^{\frac{x}{t^2}}$写成指数形式可得$\mathrm{e}^{\frac{x\ln\cos\frac{t}{x}}{t^2}}$.

$$\lim_{t\to 0}\frac{x\ln\cos\dfrac{t}{x}}{t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{x\ln\left(1+\cos\dfrac{t}{x}-1\right)}{t^2}\xlongequal{\ln(1+u)\sim u}\lim_{t\to 0}\frac{x\left(\cos\dfrac{t}{x}-1\right)}{t^2}$$

$$\xlongequal{\cos u-1\sim-\frac{u^2}{2}}\lim_{t\to 0}\frac{x}{t^2}\cdot\left(-\frac{t^2}{2x^2}\right)=-\frac{1}{2x}.$$

于是,原极限$=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2x}}$.

由此可得,当$x\neq 0$时,$f(x)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2x}}$.

计算$f(x)$在$x=0$处的左、右极限.

$$\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2x}}=+\infty,\quad\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2x}}=0.$$

因此,$x=0$是$f(x)$的无穷间断点,应选 D.

2 当$x\to+\infty$时,无穷大量$I_1=x^{\sqrt{x}}$,$I_2=\sqrt{x}^{\,x}$,$I_3=(\ln x)^{x^2}$按照从高阶到低阶的排序是(　　)

(A)I_1,I_2,I_3.　　(B)I_1,I_3,I_2.　　(C)I_3,I_1,I_2.　　(D)I_3,I_2,I_1.

答案 D.

解 先比较 I_1 与 I_2 的阶.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x}^{x}}{x^{\sqrt{x}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x}^{x}}{(\sqrt{x})^{2\sqrt{x}}}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}^{(x-2\sqrt{x})}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}(x-2\sqrt{x})\ln x}.$$

由于

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x-2\sqrt{x}}{x}=1-\lim_{x\to+\infty}\frac{2\sqrt{x}}{x}=1,$$

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty$，故 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-2\sqrt{x})=+\infty$. 结合 $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ 可得，$\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}(x-2\sqrt{x})\ln x}=+\infty$.

因此，I_2 是比 I_1 高阶的无穷大量.

再比较 I_2 与 I_3 的阶.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(\ln x)^{x^2}}{\sqrt{x}^{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{x^2\ln\ln x}}{\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x\ln x}}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{x^2\ln\ln x-\frac{1}{2}x\ln x}.$$

由于

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2\ln\ln x-\frac{1}{2}x\ln x}{x^2\ln\ln x}=1-\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{2}\ln x}{x\ln\ln x},$$

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$，故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2\ln\ln x-\frac{1}{2}x\ln x}{x^2\ln\ln x}=1$. 结合 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\ln\ln x=+\infty$ 可得

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2\ln\ln x-\dfrac{1}{2}x\ln x\right)=+\infty$，从而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{x^2\ln\ln x-\frac{1}{2}x\ln x}=+\infty$.

因此，I_3 是比 I_2 高阶的无穷大量.

综上所述，I_1,I_2,I_3 按照从高阶到低阶的排序是 I_3,I_2,I_1，应选 D.

3 已知反常积分：①$\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos x^2}{x}\mathrm{d}x$；②$\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos^2 x}{x}\mathrm{d}x$，则下列说法中，正确的是(　　)

(A)① 收敛，② 发散.　　(B)① 发散，② 收敛.

(C)①② 均收敛.　　(D)①② 均发散.

答案 A.

解 先考虑积分 ①.

$$\int_1^{+\infty}\frac{\cos x^2}{x}\mathrm{d}x\overset{t=x^2}{=\!=}\int_1^{+\infty}\frac{\cos t}{\sqrt{t}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{\cos t}{t}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{1}{t}\mathrm{d}(\sin t)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{\sin t}{t}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\sin t}{t^2}\mathrm{d}t\right)=-\frac{1}{2}\sin 1+\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{\sin t}{t^2}\mathrm{d}t.$$

由于 $\left|\dfrac{\sin t}{t^2}\right|\leqslant\dfrac{1}{t^2}$，而积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{t^2}\mathrm{d}t$ 收敛，故 $\int_1^{+\infty}\left|\dfrac{\sin t}{t^2}\right|\mathrm{d}t$ 收敛，从而 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\sin t}{t^2}\mathrm{d}t$ 收敛，进一步可得 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos x^2}{x}\mathrm{d}x$ 收敛. 因此，积分 ① 收敛.

再考虑积分 ②.

由二倍角公式可得，

$$\int_1^{+\infty}\frac{\cos^2 x}{x}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{1+\cos 2x}{2x}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{1}{2x}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\cos 2x}{2x}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{t=2x}\frac{1}{2}\int_2^{+\infty}\frac{1}{t}\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\int_2^{+\infty}\frac{\cos t}{t}\mathrm{d}t.$$

由对积分 ① 的讨论可知$\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x}\mathrm{d}x$收敛,而积分$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$发散,于是$\int_1^{+\infty}\frac{\cos^2 x}{x}\mathrm{d}x$可以写成一个发散的反常积分与一个收敛的反常积分之和. 因此,积分 ② 发散.

综上所述,应选 A.

4 设数列$\{x_n\}$与$\{y_n\}$满足$\begin{cases}x_0=1,\\ y_0=-1,\end{cases}$且$\begin{cases}x_{n+1}=\frac{1}{2}x_n-y_n,\\ y_{n+1}=x_n-\frac{1}{2}y_n,\end{cases}$则下列命题中,正确的是(　　)

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n,\lim\limits_{n\to\infty}y_n$均存在.　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在,$\lim\limits_{n\to\infty}y_n$不存在.

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不存在,$\lim\limits_{n\to\infty}y_n$存在.　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n,\lim\limits_{n\to\infty}y_n$均不存在.

答案　A.

解　由已知条件可得$\begin{cases}x_1=\frac{3}{2},\\ y_1=\frac{3}{2},\end{cases}$并且

$$x_{n+2}=\frac{1}{2}x_{n+1}-y_{n+1}=\frac{1}{4}x_n-\frac{1}{2}y_n-x_n+\frac{1}{2}y_n=-\frac{3}{4}x_n,$$

$$y_{n+2}=x_{n+1}-\frac{1}{2}y_{n+1}=\frac{1}{2}x_n-y_n-\frac{1}{2}x_n+\frac{1}{4}y_n=-\frac{3}{4}y_n.$$

由此可得,

(1)$\{x_{2k}\},\{x_{2k+1}\}$均为公比是$-\frac{3}{4}$的等比数列,$x_{2k}=\left(-\frac{3}{4}\right)^k\cdot 1$,$x_{2k+1}=\left(-\frac{3}{4}\right)^k\cdot\frac{3}{2}$,从而$\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=0$,$\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k+1}=0$,进一步可得$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(2)$\{y_{2k}\},\{y_{2k+1}\}$均为公比是$-\frac{3}{4}$的等比数列,$y_{2k}=\left(-\frac{3}{4}\right)^k\cdot(-1)$,$y_{2k+1}=\left(-\frac{3}{4}\right)^k\cdot\frac{3}{2}$,从而$\lim\limits_{k\to\infty}y_{2k}=0$,$\lim\limits_{k\to\infty}y_{2k+1}=0$,进一步可得$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$.

因此,$\lim\limits_{n\to\infty}x_n,\lim\limits_{n\to\infty}y_n$均存在,应选 A.

注　在解析中,我们用到了结论"$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$等价于$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$".

若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$,则由数列极限的定义可知,对任意给定的$\varepsilon>0$,存在正整数$N_1$,$N_2$,使得

$$|x_{2n}-a|<\varepsilon,n>N_1,\quad |x_{2n+1}-a|<\varepsilon,n>N_2.$$

令$N=\max\{2N_1,2N_2+1\}$,则当$n>N$时,$|x_n-a|<\varepsilon$. 由数列极限的定义可知$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

5 设$(0,+\infty)$上的函数$f(x)$为微分方程$y'-\frac{y}{x}=x^{\alpha}(\alpha\neq 0)$的一个解，$f(1)=\beta$，$f'(x)$不是常数，则下列关于曲线$y=f(x)$的说法中，正确的是(　　)

(A) 当$\alpha\beta=1$时，曲线$y=f(x)$有水平渐近线$y=0$.

(B) 当$\alpha\beta\neq 1$时，曲线$y=f(x)$有斜渐近线$y=kx(k\neq 0)$.

(C) 存在α,β的取值，使得$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=0$.

(D) 以上说法均不正确.

答案 C.

解 由一阶非齐次线性微分方程的求解公式可得

$$f(x)=e^{\int\frac{1}{x}dx}\left(\int x^{\alpha}e^{-\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)=e^{\ln x}\left(\int x^{\alpha}\cdot e^{-\ln x}dx+C\right)=x\left[\int_1^x t^{\alpha-1}dt+f(1)\right]$$

$$=x\left(\frac{t^{\alpha}}{\alpha}\Big|_1^x+\beta\right)=x\left(\frac{1}{\alpha}x^{\alpha}-\frac{1}{\alpha}+\beta\right)=\frac{1}{\alpha}x^{\alpha+1}+\left(\beta-\frac{1}{\alpha}\right)x.$$

进一步可得，$\frac{f(x)}{x}=\frac{1}{\alpha}x^{\alpha}+\beta-\frac{1}{\alpha}$.

下面分情况讨论.

(1) 当$\alpha>0$时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=+\infty$.

(2) 当$\alpha<0$且$\alpha+1>0$，即$-1<\alpha<0$时，$\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\alpha+1}=+\infty$. 此时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\beta-\frac{1}{\alpha}$.

- 当$\beta-\frac{1}{\alpha}=0$时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=0$. 曲线$y=f(x)$没有斜渐近线.
- 当$\beta-\frac{1}{\alpha}\neq 0$时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-\left(\beta-\frac{1}{\alpha}\right)x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\alpha}x^{\alpha+1}=-\infty$. 曲线$y=f(x)$没有斜渐近线.

(3) 当$\alpha=-1$时，$f'(x)\equiv\beta+1$，不符合题意.

(4) 当$\alpha+1<0$，即$\alpha<-1$时，$\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\alpha+1}=0$.

- 当$\beta-\frac{1}{\alpha}=0$时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\alpha}x^{\alpha+1}=0$. 曲线$y=f(x)$有水平渐近线$y=0$.
- 当$\beta-\frac{1}{\alpha}\neq 0$时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\beta-\frac{1}{\alpha}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-\left(\beta-\frac{1}{\alpha}\right)x\right]=0$. 曲线$y=f(x)$有斜渐近线$y=\left(\beta-\frac{1}{\alpha}\right)x$.

当$\alpha\beta=1$时，还需$\alpha<-1$，才能保证曲线$y=f(x)$具有水平渐近线$y=0$. 选项A不正确.

当$\alpha\beta\neq 1$时，还需$\alpha<-1$，才能保证曲线$y=f(x)$具有斜渐近线$y=kx(k\neq 0)$. 选项B不正确.

当$-1<\alpha<0$，且$\alpha\beta=1$时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=0$. 选项C正确.

因此，应选C.

6 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\arctan(|x|^{\frac{3}{2}}y), & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则下列说法中，正确的是（　　）

(A) $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}$，$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\right|_{(0,0)}$ 均不存在.　　(B) $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}$，$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\right|_{(0,0)}$ 均存在.

(C) $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}$ 存在，$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\right|_{(0,0)}$ 不存在.　　(D) $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}$ 不存在，$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\right|_{(0,0)}$ 存在.

答案 B.

解 根据偏导数的定义，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{0-0}{x}=0.$$

同理可得 $\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)}=0$.

再根据二阶偏导数的定义，

$$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=\lim_{y\to 0}\frac{\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\ y\neq 0}}-\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}}{y-0}. \tag{1}$$

计算 $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\ y\neq 0}}$ 可得

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\ y\neq 0}}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,y)-f(0,y)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(|x|^{\frac{3}{2}}y)-0}{x-0}\overset{\arctan(|x|^{\frac{3}{2}}y)\sim|x|^{\frac{3}{2}}y}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{|x|^{\frac{3}{2}}y}{x}=0.$$

代入(1)式可得 $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=\lim_{y\to 0}\frac{0-0}{y}=0.$

同理，根据二阶偏导数的定义，

$$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\right|_{(0,0)}=\lim_{x\to 0}\frac{\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{y=0\\ x\neq 0}}-\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)}}{x-0}. \tag{2}$$

计算 $\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{y=0\\ x\neq 0}}$ 可得

$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{y=0\\ x\neq 0}}=\lim_{y\to 0}\frac{f(x,y)-f(x,0)}{y-0}=\lim_{y\to 0}\frac{\arctan(|x|^{\frac{3}{2}}y)-0}{y-0}$$

$$\overset{\arctan(|x|^{\frac{3}{2}}y)\sim|x|^{\frac{3}{2}}y}{=\!=\!=}\lim_{y\to 0}\frac{|x|^{\frac{3}{2}}y}{y}=|x|^{\frac{3}{2}}.$$

代入(2)式可得 $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\right|_{(0,0)}=\lim_{x\to 0}\frac{|x|^{\frac{3}{2}}-0}{x}=0.$

因此，$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}$，$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\right|_{(0,0)}$ 均存在，应选 B.

7 设函数 $f(t)$ 连续，记 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{3}x}^{\sqrt{3}x}f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}y=$（　　）

(A) $2\int_1^2 rf(r)\arccos\frac{1}{r}\mathrm{d}r-\frac{2\pi}{3}\int_0^2 rf(r)\mathrm{d}r.$

(B) $\frac{2\pi}{3}\int_0^2 rf(r)\,\mathrm{d}r-2\int_1^2 rf(r)\arccos\frac{1}{r}\mathrm{d}r$.

(C) $2\int_1^2\left(\frac{2\pi}{3}-\arccos\frac{1}{r}\right)rf(r)\,\mathrm{d}r-\frac{2\pi}{3}\int_0^1 rf(r)\,\mathrm{d}r$.

(D) $\frac{2\pi}{3}\int_0^1 rf(r)\,\mathrm{d}r-2\int_1^2\left(\frac{2\pi}{3}-\arccos\frac{1}{r}\right)rf(r)\,\mathrm{d}r$.

答案 A.

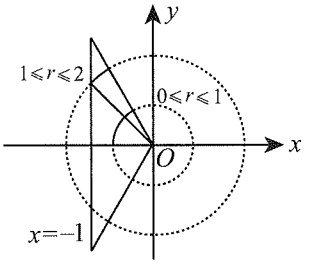
解 记区域 $D=\{(x,y)\mid\sqrt{3}x\leqslant y\leqslant-\sqrt{3}x,\ -1\leqslant x\leqslant 0\}$,则

$$\int_{-1}^0\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{3}x}^{\sqrt{3}x}f(\sqrt{x^2+y^2})\,\mathrm{d}y=-\iint_D f(\sqrt{x^2+y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\tag{1}$$

记 D_1 为区域 D 位于 x 轴上方的部分. 由于区域 D 关于 x 轴对称,而 $f(\sqrt{x^2+y^2})$ 是关于 y 的偶函数,故 $\iint_D f(\sqrt{x^2+y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}f(\sqrt{x^2+y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

要得到关于 r 的定积分,可以在极坐标系下采用先 θ 后 r 的积分次序.

直线 $x=-1$ 的极坐标方程为 $r\cos\theta=-1$,即 $\cos\theta=-\frac{1}{r}$,此时 $\theta=\arccos\left(-\frac{1}{r}\right)$. 但是,选项中没有出现 $\arccos\left(-\frac{1}{r}\right)$,故我们换一种方法计算 θ. 由 $\cos(\pi-\theta)=\frac{1}{r}$ 可得,$\pi-\theta=\arccos\frac{1}{r}$,从而 $\theta=\pi-\arccos\frac{1}{r}$.



如图所示,固定 r,θ 的范围如图中实线圆弧部分所示. 当 $0\leqslant r\leqslant 1$ 时,$\frac{2\pi}{3}\leqslant\theta\leqslant\pi$,而当 $1\leqslant r\leqslant 2$ 时,$\frac{2\pi}{3}\leqslant\theta\leqslant\pi-\arccos\frac{1}{r}$. 于是,

$$D_1=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,\frac{2\pi}{3}\leqslant\theta\leqslant\pi,0\leqslant r\leqslant 1\right\}\cup\left\{(r,\theta)\,\middle|\,\frac{2\pi}{3}\leqslant\theta\leqslant\pi-\arccos\frac{1}{r},1\leqslant r\leqslant 2\right\}.$$

从而

$$\begin{aligned}\iint_{D_1}f(\sqrt{x^2+y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y&\xlongequal{\text{极坐标}}\iint_{D_1}rf(r)\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\int_0^1 rf(r)\,\mathrm{d}r\int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi}\mathrm{d}\theta+\int_1^2 rf(r)\,\mathrm{d}r\int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi-\arccos\frac{1}{r}}\mathrm{d}\theta\\&=\frac{\pi}{3}\int_0^1 rf(r)\,\mathrm{d}r+\int_1^2\left(\frac{\pi}{3}-\arccos\frac{1}{r}\right)rf(r)\,\mathrm{d}r\\&=\frac{\pi}{3}\int_0^2 rf(r)\,\mathrm{d}r-\int_1^2 rf(r)\arccos\frac{1}{r}\mathrm{d}r.\end{aligned}$$

由(1)式以及 $\iint_D f(\sqrt{x^2+y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}f(\sqrt{x^2+y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 可得

$$\text{原积分}=2\int_1^2 rf(r)\arccos\frac{1}{r}\mathrm{d}r-\frac{2\pi}{3}\int_0^2 rf(r)\,\mathrm{d}r.$$

因此,应选 A.

选项 C 中的积分可写成 $-2\left[\frac{\pi}{3}\int_0^1 rf(r)\,\mathrm{d}r+\int_1^2\left(\arccos\frac{1}{r}-\frac{2\pi}{3}\right)rf(r)\,\mathrm{d}r\right]$,可以看出,该积分对应的区域并不是 D_1. 选项 C 不正确. 同理可得选项 D 不正确.

8 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $n(n\geqslant 3)$ 阶非零矩阵,则下列说法中,正确的是(　　)

(A) 若 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 中至少有一个矩阵可逆.

(B) 若 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\neq r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均不可逆.

(C) 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价,则 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$.

(D) 若 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$,则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价.

答案 B.

解 假设矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 中至少有一个可逆. 不妨设 $\boldsymbol{A}$ 可逆,则 $r(\boldsymbol{A})=n$.

由于 $n=r(\boldsymbol{A})\leqslant r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\leqslant n$,故 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=n$. 同理可得,$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=n$. 于是,$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$,与 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\neq r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 矛盾. 因此,选项 B 正确,应选 B.

下面说明选项 A、C、D 不正确.

取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,则 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=2$. $r(\boldsymbol{A})=2,r(\boldsymbol{B})=1,\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均不可逆,且不等价. 选项 A、D 不正确.

取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价,但 $2=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\neq r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=3$. 选项 C 不正确.

9 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&-2\\1&0&a\\a&-1&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}$ 为 3 阶矩阵,且第一行第一列的元素为 2,若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,则下列关于 $\boldsymbol{A}$ 的说法中,正确的是(　　)

(A)$\boldsymbol{A}$ 有三个不同的特征值.

(B)$\boldsymbol{A}$ 有两个不同的特征值,可以相似对角化.

(C)$\boldsymbol{A}$ 有两个不同的特征值,不可以相似对角化.

(D)$\boldsymbol{A}$ 只有一个不同的特征值,不可以相似对角化.

答案 C.

解 由 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$ 可得 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$. 于是,$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\leqslant 3$. 由于 $\boldsymbol{B}$ 的第一行第一列的元素为 2,故 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\neq\boldsymbol{O}$,从而 $r(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\geqslant 1$. 结合 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\leqslant 3$ 可得 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\leqslant 2$,从而 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$.

计算 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|$ 可得,

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1&0&-2\\1&1&a\\a&-1&1\end{vmatrix}\xrightarrow{c_3+2c_1}\begin{vmatrix}1&0&0\\1&1&a+2\\a&-1&1+2a\end{vmatrix}=1+2a+a+2=3(a+1).$$

由 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$ 可得 $a=-1$. 由此可得 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&-2\\1&0&-1\\-1&-1&0\end{pmatrix}$.

计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&0&2\\-1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{vmatrix}\lambda&0&2\\-1&\lambda&1\\0&\lambda+1&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda+1)\begin{vmatrix}\lambda&0&2\\-1&\lambda&1\\0&1&1\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_2-c_3}(\lambda+1)\begin{vmatrix}\lambda&-2&2\\-1&\lambda-1&1\\0&0&1\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda^2-\lambda-2)=(\lambda+1)^2(\lambda-2).$$

由此可得,$\boldsymbol{A}$ 有两个不同的特征值 $-1,2$,其中 -1 为二重特征值.

由于

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1&0&-2\\1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{pmatrix}1&0&-2\\1&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=2$,从而 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有一个线性无关的解,$\boldsymbol{A}$ 只有一个线性无关的属于特征值 -1 的特征向量. 因此,$\boldsymbol{A}$ 不能相似对角化.

综上所述,应选 C.

10 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为 n 个非零 n 维实向量. 若 $\boldsymbol{A}$ 满足对任意非零 n 维实向量 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$,均有 $(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y})^2<\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$,则"对任意 $i\neq j,\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_j=0$" 是"$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关"的(　　)

(A) 充分不必要条件.　　(B) 必要不充分条件.

(C) 充分必要条件.　　(D) 既不充分也不必要条件.

答案 A.

解 由于 $(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y})^2<\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$ 对任意非零 n 维实向量 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 恒成立,而该不等式左端是一个平方数,恒非负,故右端必然恒大于 0,从而右端的两个数 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$ 必然恒同号,这就意味着 $\boldsymbol{A}$ 要么正定,要么负定.

下面我们证明,若对任意 $i\neq j,\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_j=0$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

设 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$,则等式两端同时左乘 $\boldsymbol{A}$ 可得

$$k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}. \tag{1}$$

(1) 式两端同时左乘 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}$,可得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_n\xrightarrow{\text{对 }i\neq j,\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_j=0}k_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=0. \tag{2}$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 要么正定,要么负定,故 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1\neq0$,从而由(2) 式可得 $k_1=0$. 同理可得 $k_2=0,\cdots,k_n=0$.

由向量组线性无关的定义可得,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关. 因此,"对任意 $i\neq j,\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_j=0$" 是

“$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关”的充分条件.

但“对任意 $i\neq j,\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_j=0$”不是“$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关”的必要条件.

例如,取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,但 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0)\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=1\neq 0$.

综上所述,应选 A.

二、填空题

11 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导,$f(x)-f(2x)=2(x+x^2)$,则 $f''(0)=$ _____.

答案 $-\frac{4}{3}$.

解 分别写出 $f(x)$ 与 $f(2x)$ 在 $x=0$ 处的带佩亚诺余项的二阶泰勒公式.

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2),$$

$$f(2x)=f(0)+f'(0)\cdot 2x+\frac{f''(0)}{2}(2x)^2+o(x^2).$$

由此可得,

$$f(x)-f(2x)=-f'(0)x-\frac{3}{2}f''(0)x^2+o(x^2)=2(x+x^2).$$

比较 x 与 x^2 的系数可得 $f'(0)=-2,f''(0)=-\frac{4}{3}$.

12 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\cos x\mathrm{e}^{\arctan y}+\ln(1+x^2y^2)+\arcsin x=1$ 确定,则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x y(t)\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{\sqrt{\cos x-1}}-1}=$ _____.

答案 2.

解 将 $x=0$ 代入方程 $\cos x\mathrm{e}^{\arctan y}+\ln(1+x^2y^2)+\arcsin x=1$ 可得 $\mathrm{e}^{\arctan y(0)}=1$. 由此可得 $\arctan y(0)=0$,进一步可得 $y(0)=0$.

对方程 $\cos x\mathrm{e}^{\arctan y}+\ln(1+x^2y^2)+\arcsin x=1$ 两端同时关于 x 求导可得

$$\mathrm{e}^{\arctan y}\left(-\sin x+\frac{y'\cos x}{1+y^2}\right)+\frac{2xy(y+xy')}{1+x^2y^2}+\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=0. \tag{1}$$

将 $x=0,y(0)=0$ 代入(1)式可得,$y'(0)=-1$.

当 $x\to 0$ 时,$\sqrt{\cos x}-1\to 0$,于是,

$$\mathrm{e}^{\sqrt{\cos x-1}}-1\sim\sqrt{\cos x}-1=\sqrt{1+\cos x-1}-1\sim\frac{1}{2}(\cos x-1)\sim-\frac{x^2}{4}.$$

因此,

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x y(t)\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{\sqrt{\cos x-1}}-1}=-4\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x y(t)\mathrm{d}t}{x^2}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}-4\lim_{x\to 0}\frac{y(x)}{2x}\overset{y(0)=0}{=\!=}-2\lim_{x\to 0}\frac{y(x)-y(0)}{x-0}$$

$$=-2y'(0)=2.$$

13 $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{\cos x - \sin 2x}{x(\pi - x)}\mathrm{d}x = $ _____.

答案 0.

解 令 $t = \pi - x$,则 $\mathrm{d}x = -\mathrm{d}t$.

$$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{\cos x - \sin 2x}{x(\pi - x)}\mathrm{d}x \xlongequal{t = \pi - x} -\int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos(\pi - t) - \sin 2(\pi - t)}{(\pi - t)t}\mathrm{d}t = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{-\cos t - \sin(-2t)}{(\pi - t)t}\mathrm{d}t$$

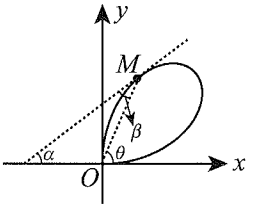
$$= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{-\cos t + \sin 2t}{(\pi - t)t}\mathrm{d}t = -\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{\cos x - \sin 2x}{x(\pi - x)}\mathrm{d}x.$$

由此可得,$2\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{\cos x - \sin 2x}{x(\pi - x)}\mathrm{d}x = 0$,即 $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{\cos x - \sin 2x}{x(\pi - x)}\mathrm{d}x = 0$.

14 设曲线 L 位于第一象限,满足极坐标方程 $r = \sin 2\theta$,M 为 L 上一点,其极坐标为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{12}\right)$,则点 M 处的切线与极径 OM 的夹角为_____(可用反正切函数表示).

答案 $\arctan\frac{\sqrt{3}}{6}$.

解 记点 M 处的切线斜率为 $\tan\alpha$,其中 α 为切线的倾角,点 M 处的切线与极径 OM 的夹角为 β. 如图所示,$\alpha + \beta = \theta$,其中 θ 为 OM 与极轴的夹角.



由题意可知,$\theta = \frac{5\pi}{12}$,若能求得 $\tan\alpha$,则可由正切的和差角公式得到 $\tan\beta = \frac{\tan\theta - \tan\alpha}{1 + \tan\theta\tan\alpha}$.

曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = r(\theta)\cos\theta, \\ y = r(\theta)\sin\theta, \end{cases}$ 其中 $r(\theta) = \sin 2\theta$. 根据由参数方程确定的函数的求导公式以及导数的几何意义,

$$\tan\alpha = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta} = \frac{r'(\theta)\sin\theta + r(\theta)\cos\theta}{r'(\theta)\cos\theta - r(\theta)\sin\theta}.$$

进一步计算可得

$$\tan\beta = \left[\frac{\sin\theta}{\cos\theta} - \frac{r'(\theta)\sin\theta + r(\theta)\cos\theta}{r'(\theta)\cos\theta - r(\theta)\sin\theta}\right]\Big/\left\{1 + \frac{\sin\theta[r'(\theta)\sin\theta + r(\theta)\cos\theta]}{\cos\theta[r'(\theta)\cos\theta - r(\theta)\sin\theta]}\right\}$$

$$= \frac{r'(\theta)\sin\theta\cos\theta - r(\theta)\sin^2\theta - r'(\theta)\sin\theta\cos\theta - r(\theta)\cos^2\theta}{r'(\theta)\cos^2\theta - r(\theta)\sin\theta\cos\theta + r'(\theta)\sin^2\theta + r(\theta)\sin\theta\cos\theta}$$

$$= -\frac{r(\theta)}{r'(\theta)} = -\frac{\sin 2\theta}{2\cos 2\theta} = -\frac{1}{2}\tan 2\theta.$$

当 $\theta = \frac{5\pi}{12}$ 时,$\tan\beta = -\frac{1}{2}\tan\frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}\tan\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{6}$. 因此,$\beta = \arctan\frac{\sqrt{3}}{6}$.

15 设连续函数 $f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y) + (x+1)^2 + (y-2)^2}{|x| + |y|} = 0$,且 $\frac{\partial f}{\partial x} = x + a$,$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y + b$,则 $f(x,y)$ 的极值点为_____.

答案 $(2, -2)$.

解 由于 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)+(x+1)^2+(y-2)^2}{|x|+|y|}=0$,故

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|f(x,y)+(x+1)^2+(y-2)^2|}{|x|+|y|}=0.$$

又由于$(|x|+|y|)^2=x^2+y^2+2|xy|\leqslant 2(x^2+y^2)$,故

$$0\leqslant\frac{|f(x,y)+(x+1)^2+(y-2)^2|}{\sqrt{2(x^2+y^2)}}\leqslant\frac{|f(x,y)+(x+1)^2+(y-2)^2|}{|x|+|y|}.$$

由夹逼准则可得 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|f(x,y)+(x+1)^2+(y-2)^2|}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$,进一步可得

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)+(x+1)^2+(y-2)^2}{\sqrt{x^2+y^2}}=0,$$

即 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)+x^2+y^2+2x-4y+5}{\sqrt{x^2+y^2}}=0.$

又因为 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{x^2+y^2}=0$,所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)+2x-4y+5}{\sqrt{x^2+y^2}}=0.$

由此可得 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}[f(x,y)+2x-4y+5]=0$,从而 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=-5$. 结合$f(x,y)$连续可得 $f(0,0)=-5$. 于是,$f(x,y)-f(0,0)-(-2x+4y)=o(\sqrt{x^2+y^2})$.

由可微的定义可得 $\mathrm{d}f(x,y)|_{(0,0)}=-2\mathrm{d}x+4\mathrm{d}y$,从而 $\dfrac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(0,0)}=-2,\dfrac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(0,0)}=4$. 结合 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=x+a,\dfrac{\partial f}{\partial y}=2y+b$ 可得 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=x-2,\dfrac{\partial f}{\partial y}=2y+4$,解 $\begin{cases}x-2=0,\\2y+4=0\end{cases}$ 可得$f(x,y)$的驻点为$(2,-2)$.

由于对$f(x,y)$而言,$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=1,\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=0,\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2$,故在驻点处,$AC-B^2>0$,且$A>0$,从而驻点$(2,-2)$为极小值点.

16 设$\boldsymbol{A}$为3阶实对称矩阵,已知$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$是非齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$的两个解. 若$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^*)=5$,则$(\boldsymbol{A}^*)^n=$_____.

答案 $5^{n-1}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&-2\\0&-2&4\end{pmatrix}$.

解 由方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$有两个不同的解可得$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\leqslant 2$. 若$r(\boldsymbol{A})\leqslant 1$,则$r(\boldsymbol{A}^*)=0$,从而$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$,$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^*)=0$,与已知条件$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^*)=5$矛盾. 于是,$r(\boldsymbol{A})=2$,$r(\boldsymbol{A}^*)=1$,从而方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$只有一个线性无关的解.

另一方面,由$\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$可得,$\boldsymbol{A}^*$的列向量均为$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解,从而$\boldsymbol{A}^*$的列向量均可由$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系线性表示.

又因为$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$是方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$的两个解,所以$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$. 结合$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$只有一个线性无关的解可得,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系可取为$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,-2)^{\mathrm{T}}$. 不妨令

$$\boldsymbol{A}^{*}=(k_1\boldsymbol{\alpha},k_2\boldsymbol{\alpha},k_3\boldsymbol{\alpha})=\begin{pmatrix}0&0&0\\k_1&k_2&k_3\\-2k_1&-2k_2&-2k_3\end{pmatrix}. \tag{1}$$

由 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵可得 $\boldsymbol{A}^{*}$ 也是实对称矩阵. 观察(1)式可得，$k_1=0,k_3=-2k_2$. $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}^{*})=0+k_2-2k_3=5k_2=5$，解得 $k_2=1,k_3=-2$. 从而，

$$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&-2\\0&-2&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\-2\end{pmatrix}(0,1,-2)=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}.$$

进一步可得，

$$(\boldsymbol{A}^{*})^{n}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{n-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=5^{n-1}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&-2\\0&-2&4\end{pmatrix}.$$

三、解答题

17 设 a,b 为非零常数，函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to0}\left[1+\frac{1}{2}x^2+\frac{2f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x^2}}=\mathrm{e}^2$，$\lim\limits_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{ax}-\mathrm{e}^{\sin bx}}{f(x)}=\frac{16}{9}$，求 a,b.

解 由 $\lim\limits_{x\to0}\left[1+\frac{1}{2}x^2+\frac{2f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x^2}}=\mathrm{e}^2$ 可得 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln\left[1+\frac{1}{2}x^2+\frac{2f(x)}{x}\right]}{x^2}=2$. 由于 $\lim\limits_{x\to0}x^2=0$，故 $\lim\limits_{x\to0}\ln\left[1+\frac{1}{2}x^2+\frac{2f(x)}{x}\right]=0$，从而 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=0$.

进一步，由 $\lim\limits_{x\to0}\left[\frac{1}{2}x^2+\frac{2f(x)}{x}\right]=0$，以及当 $u\to0$ 时，$\ln(1+u)\sim u$ 可得，$\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2+\frac{2f(x)}{x}}{x^2}=2$，即 $\frac{1}{2}+2\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x^3}=2$，解得 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x^3}=\frac{3}{4}$. 于是，$f(x)=\frac{3}{4}x^3+o(x^3)$.

由 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{ax}-\mathrm{e}^{\sin bx}}{f(x)}=\frac{16}{9}$ 可得

$$\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{ax}-\mathrm{e}^{\sin bx}}{f(x)}=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{\sin bx}(\mathrm{e}^{ax-\sin bx}-1)}{f(x)}=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{ax-\sin bx}-1}{f(x)}=\lim_{x\to0}\frac{ax-\sin bx}{f(x)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{ax-bx+\frac{b^3x^3}{6}+o(x^3)}{\frac{3}{4}x^3+o(x^3)}=\lim_{x\to0}\frac{(a-b)x+\frac{b^3x^3}{6}+o(x^3)}{\frac{3}{4}x^3+o(x^3)}=\frac{16}{9}.$$

由此可得 $a-b=0$，$\frac{b^3}{6}\cdot\frac{4}{3}=\frac{16}{9}$，解得 $b^3=8$，进一步可得 $b=2$. 由 $a=b$ 可得 $a=2$.

因此，$a=2,b=2$.

18 设 $a>0$，曲线 L 的方程为 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\y=a(1-\cos t),\end{cases}$ 其中 $0\leqslant t\leqslant2\pi$，记曲线 L 与 x 轴所围区域绕直线 $y=3a$ 旋转一周所得旋转体的体积为 V，侧面积为 S，若 $V=S$，求 a.

解 曲线 L 与 x 轴所围区域绕直线 $y=3a$ 旋转一周所得旋转体的体积 V 可看作两部分体积之差，其中 V_1 是两边长分别为 $2a\pi,3a$ 的矩形绕 $y=3a$ 旋转一周所得旋转体的体积，V_2 是曲线 L 与 $y=3a,x=2a\pi$ 以及 y 轴所围区域绕 $y=3a$ 旋转一周所得旋转体的体积，$V=V_1-V_2$.

曲线 L 上点 (x,y) 到直线 $y=3a$ 的距离为 $r=3a-y=3a-a(1-\cos t)=a(2+\cos t)$. V_2 的体积微元 $\mathrm{d}V_2=\pi r^2\mathrm{d}x=\pi[r(t)]^2x'(t)\mathrm{d}t$. 于是，

$$\begin{aligned}V_2&=\pi\int_0^{2\pi}a^2(2+\cos t)^2\cdot a(1-\cos t)\mathrm{d}t=\pi a^3\int_0^{2\pi}(-\cos^3t-3\cos^2t+4)\mathrm{d}t\\&=8\pi^2a^3-\pi a^3\int_0^{2\pi}(1-\sin^2t)\mathrm{d}(\sin t)-3\pi a^3\int_0^{2\pi}\frac{1+\cos 2t}{2}\mathrm{d}t\\&=8\pi^2a^3-\pi a^3\left(\sin t-\frac{\sin^3t}{3}\right)\Big|_0^{2\pi}-3\pi^2a^3-\frac{3\pi a^3}{4}\sin 2t\Big|_0^{2\pi}\\&=8\pi^2a^3-3\pi^2a^3=5\pi^2a^3.\end{aligned}$$

另一方面，$V_1=\pi(3a)^2\cdot 2a\pi=18\pi^2a^3$. 于是，$V=V_1-V_2=13\pi^2a^3$.

记曲线 L 的弧长微元为 $\mathrm{d}s$，则由 L 的参数方程可得

$$\mathrm{d}s=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\mathrm{d}t=\sqrt{a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2t}\mathrm{d}t=a\sqrt{2-2\cos t}\mathrm{d}t=a\sqrt{4\sin^2\frac{t}{2}}\mathrm{d}t.$$

由于 $t\in[0,2\pi]$，故 $\frac{t}{2}\in[0,\pi]$，从而 $\sin\frac{t}{2}\geqslant 0$，进一步可得 $\mathrm{d}s=2a\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t$.

S 的面积微元 $\mathrm{d}S=2\pi r\mathrm{d}s=2\pi\cdot a(2+\cos t)\cdot 2a\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t=4\pi a^2(2+\cos t)\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t$.

$$S=4\pi a^2\int_0^{2\pi}(2+\cos t)\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t\xlongequal{\cos t=1-2\sin^2\frac{t}{2}}4\pi a^2\int_0^{2\pi}\left(3-2\sin^2\frac{t}{2}\right)\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t.$$

又因为

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}\left(3-2\sin^2\frac{t}{2}\right)\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t&=3\cdot\left(-2\cos\frac{t}{2}\right)\Big|_0^{2\pi}-2\int_0^{2\pi}\sin^3\frac{t}{2}\mathrm{d}t=12-2\int_0^{2\pi}\sin^3\frac{t}{2}\mathrm{d}t\\&\xlongequal{u=\frac{t}{2}}12-4\int_0^{\pi}\sin^3u\mathrm{d}u=12+4\int_0^{\pi}(1-\cos^2u)\mathrm{d}(\cos u)\\&=12+4\left(\cos u-\frac{\cos^3u}{3}\right)\Big|_0^{\pi}=12+4\cdot\left(-\frac{4}{3}\right)=\frac{20}{3},\end{aligned}$$

所以 $S=4\pi a^2\cdot\frac{20}{3}=\frac{80\pi a^2}{3}$.

由 $V=S$ 可得 $13\pi^2a^3=\frac{80\pi a^2}{3}$，解得 $a=\frac{80}{39\pi}$.

19 设函数 $f(x,y)=\cos(x+y)+\sin(x-y)-x+y$，$D$ 是由直线 $y=\pi-x,y=\pi+x$ 以及 x 轴围成的有界闭区域，求 $f(x,y)$ 在区域 D 上的最值.

解 首先求 $f(x,y)$ 的驻点.

计算 $f(x,y)$ 的一阶偏导数并且令其为零，得

$$\begin{cases}f'_x(x,y)=-\sin(x+y)+\cos(x-y)-1=0, & (1)\\ f'_y(x,y)=-\sin(x+y)-\cos(x-y)+1=0. & (2)\end{cases}$$

(1) 式 + (2) 式可得 $\sin(x+y)=0$,解得 $x+y=n\pi$,n 为整数. (1) 式 − (2) 式可得 $\cos(x-y)=1$,解得 $x-y=2m\pi$,m 为整数. 结合区域 D 的范围可得,n 可能等于 -1,0 或 1,m 的取值为 0.

当 $n=-1,m=0$ 时,计算可得 $x=y=-\frac{\pi}{2}$. 点 $\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\right)$ 在 D 的外部.

当 $n=m=0$ 时,计算可得 $x=y=0$. 点 $(0,0)$ 在 D 的边界上.

当 $n=1,m=0$ 时,计算可得 $x=y=\frac{\pi}{2}$. 点 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 在 D 的边界上.

因此,$f(x,y)$ 在区域 D 内部没有驻点.

下面计算 $f(x,y)$ 在边界上的最值.

① 计算 $f(x,y)$ 在 x 轴($x\in[-\pi,\pi]$) 上的最值.

当 $y=0$ 时,$g(x)=f(x,0)=\cos x+\sin x-x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-x,x\in[-\pi,\pi]$. 对 x 求导可得,$g'(x)=\sqrt{2}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-1$. 令 $g'(x)=0$,解得 $x=0,-\frac{\pi}{2}$. 于是,当 $-\pi<x<-\frac{\pi}{2}$,$g'(x)<0$,$g(x)$ 单调减少,当 $-\frac{\pi}{2}<x<0$ 时,$g'(x)>0$,$g(x)$ 单调增加,当 $0<x<\pi$ 时,$g'(x)<0$,$g(x)$ 单调减少.

由此可得,$g(x)$ 在 $x=-\frac{\pi}{2}$ 处取得极小值 $g\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi-2}{2}$,$g(x)$ 在 $x=0$ 处取得极大值,$g(0)=1$. $g(x)$ 在端点处的值为 $g(-\pi)=\pi-1$,$g(\pi)=-\pi-1$.

比较可得,$g(x)$ 在 $x=-\pi$ 处取得最大值 $\pi-1$,在 $x=\pi$ 处取得最小值 $-\pi-1$.

② 计算 $f(x,y)$ 在 $y=\pi-x(x\in[0,\pi])$ 上的最值.

将 $y=\pi-x$ 代入 $f(x,y)$ 中得,$h(x)=-1+\sin(2x-\pi)-x+\pi-x=-\sin 2x-2x+\pi-1$. 对 x 求导可得,$h'(x)=-2(\cos 2x+1)$. 由于 $|\cos 2x|\leqslant 1$,故 $\cos 2x+1\geqslant 0$,且等号当且仅当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时取得. 于是,$h(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调减少.

因此,$h(x)$ 在 $x=0$ 处取得最大值 $h(0)=\pi-1$,在 $x=\pi$ 处取得最小值 $h(\pi)=-\pi-1$.

③ 计算 $f(x,y)$ 在 $y=\pi+x(x\in[-\pi,0])$ 上的最值.

将 $y=\pi+x$ 代入 $f(x,y)$ 中得,$l(x)=\cos(2x+\pi)+\sin(-\pi)-x+\pi+x=-\cos 2x+\pi$. 由余弦函数的性质可得,$l(x)$ 在 $x=0,-\pi$ 处取得最小值 $\pi-1$,在 $x=-\frac{\pi}{2}$ 时取得最大值 $\pi+1$.

比较 $f(x,y)$ 在各条边上的最值可得,$f(\pi,0)=-\pi-1$ 最小,$f\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)=\pi+1$ 最大.

因此,$f(x,y)$ 在点 $(\pi,0)$ 处取得最小值 $-\pi-1$,在点 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 处取得最大值 $\pi+1$.

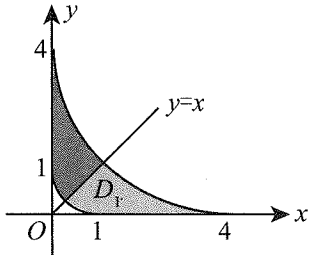
20 计算二重积分 $\iint\limits_D\frac{x(\sqrt{x}+\sqrt{y})^4}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 是由曲线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$,$\sqrt{x}+\sqrt{y}=2$ 以及坐标轴围成的平面有界区域.

解 注意到区域 D 关于直线 $y=x$ 对称. 如图所示,记区域 D 位于直线 $y=x$ 下方的部分为 D_1,则由轮换对称性的结论可知,

$$\iint_D \frac{x(\sqrt{x}+\sqrt{y})^4}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_1} \frac{x(\sqrt{x}+\sqrt{y})^4}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{D\setminus D_1} \frac{x(\sqrt{x}+\sqrt{y})^4}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_{D_1} \frac{x(\sqrt{x}+\sqrt{y})^4}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{D_1} \frac{y(\sqrt{x}+\sqrt{y})^4}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_{D_1} \frac{(x+y)(\sqrt{x}+\sqrt{y})^4}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$



曲线$\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$的极坐标方程为$\sqrt{r}(\sqrt{\cos\theta}+\sqrt{\sin\theta})=1$，即$r=\dfrac{1}{(\sqrt{\cos\theta}+\sqrt{\sin\theta})^2}=\dfrac{1}{\cos\theta+\sin\theta+\sqrt{2\sin 2\theta}}$，同理可得曲线$\sqrt{x}+\sqrt{y}=2$的极坐标方程为$r=\dfrac{4}{\cos\theta+\sin\theta+\sqrt{2\sin 2\theta}}$.

D_1的极坐标表示为

$$D_1=\left\{(r,\theta)\ \middle|\ \frac{1}{\cos\theta+\sin\theta+\sqrt{2\sin 2\theta}}\leqslant r\leqslant\frac{4}{\cos\theta+\sin\theta+\sqrt{2\sin 2\theta}},0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\}.$$

于是，

$$\iint_{D_1}\frac{(x+y)(\sqrt{x}+\sqrt{y})^4}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\xlongequal{\text{极坐标}}\iint_{D_1}\frac{r^3(\cos\theta+\sin\theta)(\cos\theta+\sin\theta+\sqrt{2\sin 2\theta})^2}{r^4}\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

$$=\iint_{D_1}(\cos\theta+\sin\theta)(\cos\theta+\sin\theta+\sqrt{2\sin 2\theta})^2\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos\theta+\sin\theta)(\cos\theta+\sin\theta+\sqrt{2\sin 2\theta})^2\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta+\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{4}{\cos\theta+\sin\theta+\sqrt{2\sin 2\theta}}}\mathrm{d}r$$

$$=3\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos\theta+\sin\theta+\sqrt{2\sin 2\theta})(\cos\theta+\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=3\int_0^{\frac{\pi}{4}}[1+\sin 2\theta+\sqrt{2\sin 2\theta}(\cos\theta+\sin\theta)]\mathrm{d}\theta$$

$$=3\left(\theta-\frac{\cos 2\theta}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}+3\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1-(\sin\theta-\cos\theta)^2}\mathrm{d}(\sin\theta-\cos\theta)$$

$$\xlongequal{u=\sin\theta-\cos\theta}3\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\right)+3\sqrt{2}\int_{-1}^{0}\sqrt{1-u^2}\mathrm{d}u$$

$$=3\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\right)+\frac{3\sqrt{2}\pi}{4}=\frac{3(\sqrt{2}+1)\pi+6}{4}.$$

注 计算$\int_{-1}^{0}\sqrt{1-u^2}\mathrm{d}u$时可以利用定积分的几何意义快速得到结果. 该积分的值等于单位圆盘$x^2+y^2\leqslant 1$落在第二象限部分的面积，即$\dfrac{\pi}{4}$.

21 设函数$f(x)$在$[0,2]$上连续，$(0,2)$内二阶可导，$f(0)=0$. 证明：

(Ⅰ) 存在$\xi_1,\xi_2\in(0,2),\xi_1\neq\xi_2$，使得$f(2)=2f'(\xi_1)+3[\xi_2 f'(\xi_2)-f(\xi_2)]$.

（Ⅱ）若$f''(x)>0$，则存在$\zeta\in(0,2)$，使得$f(2)-4f\left(\frac{1}{2}\right)<3f''(\zeta)\xi_2^2$.

证　（Ⅰ）对$\left[0,\frac{1}{2}\right]$上的$f(x)$使用拉格朗日中值定理可得，存在$\xi_1\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，使得

$$f\left(\frac{1}{2}\right)-f(0)=\frac{1}{2}f'(\xi_1),\quad 即\ 2f\left(\frac{1}{2}\right)=f'(\xi_1).$$

令$F(x)=\frac{f(x)}{x}$，$G(x)=\frac{1}{x}$，则$F'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$，$G'(x)=-\frac{1}{x^2}$. 对$\left[\frac{1}{2},2\right]$上的$F(x)$，$G(x)$使用柯西中值定理可得，存在$\xi_2\in\left(\frac{1}{2},2\right)$，使得

$$\frac{F(2)-F\left(\frac{1}{2}\right)}{G(2)-G\left(\frac{1}{2}\right)}=\frac{\frac{f(2)}{2}-2f\left(\frac{1}{2}\right)}{\frac{1}{2}-2}=\frac{\frac{\xi_2f'(\xi_2)-f(\xi_2)}{\xi_2^2}}{-\frac{1}{\xi_2^2}}.\tag{1}$$

整理(1)式可得

$$\frac{f(2)}{2}-2f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}[\xi_2f'(\xi_2)-f(\xi_2)].$$

将$2f\left(\frac{1}{2}\right)=f'(\xi_1)$代入上式并整理可得$f(2)=2f'(\xi_1)+3[\xi_2f'(\xi_2)-f(\xi_2)]$.

（Ⅱ）由$2f\left(\frac{1}{2}\right)=f'(\xi_1)$以及第（Ⅰ）问的结论可得

$$f(2)-4f\left(\frac{1}{2}\right)=f(2)-2f'(\xi_1)=3[\xi_2f'(\xi_2)-f(\xi_2)].\tag{2}$$

对$[0,\xi_2]$上的$f(x)$使用拉格朗日中值定理可得，存在$\eta\in(0,\xi_2)$，使得$f(\xi_2)-f(0)=f'(\eta)\xi_2$. 于是$\xi_2f'(\xi_2)-f(\xi_2)=\xi_2[f'(\xi_2)-f'(\eta)]$.

再对$[\eta,\xi_2]$上的$f'(x)$使用拉格朗日中值定理可得，存在$\zeta\in(\eta,\xi_2)\subset(0,2)$，使得$f'(\xi_2)-f'(\eta)=f''(\zeta)(\xi_2-\eta)$，进一步可得$\xi_2f'(\xi_2)-f(\xi_2)=f''(\zeta)\xi_2(\xi_2-\eta)<f''(\zeta)\xi_2^2$.

结合(2)式可得$f(2)-4f\left(\frac{1}{2}\right)<3f''(\zeta)\xi_2^2$.

22 设$\boldsymbol{A}$为3阶矩阵，$\boldsymbol{\beta}$为$\boldsymbol{A}$的属于特征值1的一个特征向量，$\boldsymbol{\gamma}$为$\boldsymbol{A}$的属于特征值2的一个特征向量，且$\boldsymbol{A}$的第一列是零列.

（Ⅰ）若$\boldsymbol{\alpha}$是与$\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$线性无关的属于$\boldsymbol{A}$的特征向量，求$\boldsymbol{\xi}$与$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$满足什么线性关系时，方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\xi}$有解？

（Ⅱ）求所有可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&0\\-\frac{1}{2}&\frac{3}{2}&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，将$\boldsymbol{P}$用$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$表示.

解　（Ⅰ）注意到$\boldsymbol{A}$的第一列为零列，且$\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$为$\boldsymbol{A}$的属于不同特征值的特征向量，从而线性无关，进一步可得$r(\boldsymbol{A})=2$. 于是，方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$有非零解，其非零解$\boldsymbol{\alpha}$即$\boldsymbol{A}$的属于特征值0的一个特征向量，从而$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$线性无关，它们构成3维列向量组的一个极大无关组.

设 $\boldsymbol{\xi}=k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{\beta}+k_3\boldsymbol{\gamma}$. 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\xi}$ 有解当且仅当存在 $\boldsymbol{x}=l_1\boldsymbol{\alpha}+l_2\boldsymbol{\beta}+l_3\boldsymbol{\gamma}$,使得

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}(l_1\boldsymbol{\alpha}+l_2\boldsymbol{\beta}+l_3\boldsymbol{\gamma})=k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{\beta}+k_3\boldsymbol{\gamma}. \tag{1}$$

由于 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A\gamma}=2\boldsymbol{\gamma}$,故(1)式可化为 $l_2\boldsymbol{\beta}+2l_3\boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{\beta}+k_3\boldsymbol{\gamma}$,即 $k_1\boldsymbol{\alpha}+(k_2-l_2)\boldsymbol{\beta}+(k_3-2l_3)\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{0}$. 又因为 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关,所以 $k_1=0,k_2-l_2=0,k_3-2l_3=0$. 此时,$l_2=k_2,l_3=\frac{1}{2}k_3,l_1$ 可取任意常数.

因此,当且仅当 $\boldsymbol{\xi}=k_2\boldsymbol{\beta}+k_3\boldsymbol{\gamma}$ 时,即 $\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\gamma}$ 的线性组合时,方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\xi}$ 有解,且有无穷多解,其解为 $\left(l_1,k_2,\frac{1}{2}k_3\right)^{\mathrm{T}}$,其中 l_1,k_2,k_3 为任意常数.

(Ⅱ)记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&0\\-\frac{1}{2}&\frac{3}{2}&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 下面用两种方法求 $\boldsymbol{P}$.

(法一) 由题意可知,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,从而 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为2,1,0.

若求得可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BQ}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,即 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$. 于是,$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}$. 由此可得,$(\boldsymbol{PQ})^{-1}\boldsymbol{APQ}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,即 $\boldsymbol{PQ}$ 的列向量为 $\boldsymbol{A}$ 的一组线性无关的特征向量.

设 $\boldsymbol{PQ}=(a\boldsymbol{\gamma},b\boldsymbol{\beta},c\boldsymbol{\alpha})$,则 $\boldsymbol{P}=(a\boldsymbol{\gamma},b\boldsymbol{\beta},c\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{Q}^{-1}$,从而可以得到 $\boldsymbol{P}$ 用 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 的表达式. 由 $\boldsymbol{PQ}$ 为可逆矩阵可得 a,b,c 均不为零.

下面分别计算 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值2,1,0的特征向量.

考虑方程组 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&0&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\xi}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是该方程组的一个解,也是 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值2的一个特征向量.

考虑方程组 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\xi}_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是该方程组的一个解,也是 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值1的一个特征向量.

考虑方程组 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0\\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-3 & 1 & 0\\ 1 & -3 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\xi}_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是该方程组的一个解，也是 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 0 的一个特征向量.

令 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$.

下面计算 $\boldsymbol{Q}^{-1}$.

将 $\boldsymbol{Q}$ 看作分块矩阵，其中左上角的块 $\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$ 的逆为 $\begin{vmatrix}-1 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$，

于是，$\boldsymbol{Q}^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

根据前面的分析，

$$\boldsymbol{P}=(a\boldsymbol{\gamma},b\boldsymbol{\beta},c\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{Q}^{-1}=(a\boldsymbol{\gamma},b\boldsymbol{\beta},c\boldsymbol{\alpha})\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=\left(-\frac{1}{2}a\boldsymbol{\gamma}+\frac{1}{2}b\boldsymbol{\beta},\frac{1}{2}a\boldsymbol{\gamma}+\frac{1}{2}b\boldsymbol{\beta},c\boldsymbol{\alpha}\right),$$

其中 a,b,c 均不为零.

（法二）设 $\boldsymbol{P}=(k_{11}\boldsymbol{\alpha}+k_{12}\boldsymbol{\beta}+k_{13}\boldsymbol{\gamma},k_{21}\boldsymbol{\alpha}+k_{22}\boldsymbol{\beta}+k_{23}\boldsymbol{\gamma},k_{31}\boldsymbol{\alpha}+k_{32}\boldsymbol{\beta}+k_{33}\boldsymbol{\gamma})$，则由 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$ 可得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}$.

一方面，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}&=\boldsymbol{A}(k_{11}\boldsymbol{\alpha}+k_{12}\boldsymbol{\beta}+k_{13}\boldsymbol{\gamma},k_{21}\boldsymbol{\alpha}+k_{22}\boldsymbol{\beta}+k_{23}\boldsymbol{\gamma},k_{31}\boldsymbol{\alpha}+k_{32}\boldsymbol{\beta}+k_{33}\boldsymbol{\gamma})\\&=(k_{12}\boldsymbol{\beta}+2k_{13}\boldsymbol{\gamma},k_{22}\boldsymbol{\beta}+2k_{23}\boldsymbol{\gamma},k_{32}\boldsymbol{\beta}+2k_{33}\boldsymbol{\gamma}).\end{aligned}$$

另一方面，

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}=(k_{11}\boldsymbol{\alpha}+k_{12}\boldsymbol{\beta}+k_{13}\boldsymbol{\gamma},k_{21}\boldsymbol{\alpha}+k_{22}\boldsymbol{\beta}+k_{23}\boldsymbol{\gamma},k_{31}\boldsymbol{\alpha}+k_{32}\boldsymbol{\beta}+k_{33}\boldsymbol{\gamma})\begin{pmatrix}\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0\\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.\quad(1)$$

由(1)式可得 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}$ 的第三列为零列，从而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 的第三列 $k_{32}\boldsymbol{\beta}+2k_{33}\boldsymbol{\gamma}$ 为零列. 由 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关可得 $k_{32}=k_{33}=0$，于是 $\boldsymbol{P}$ 的第三列为 $k_{31}\boldsymbol{\alpha}$.

再由(1)式可得 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}$ 的第一列为 $\left(\frac{3}{2}k_{11}-\frac{1}{2}k_{21}\right)\boldsymbol{\alpha}+\left(\frac{3}{2}k_{12}-\frac{1}{2}k_{22}\right)\boldsymbol{\beta}+\left(\frac{3}{2}k_{13}-\frac{1}{2}k_{23}\right)\boldsymbol{\gamma}$，而

$\boldsymbol{AP}$ 的第一列中 $\boldsymbol{\alpha}$ 的系数为0，故由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关可得 $\frac{3}{2}k_{11}-\frac{1}{2}k_{21}=0$. 同理比较 $\boldsymbol{PB}$ 与 $\boldsymbol{AP}$ 的第二列中 $\boldsymbol{\alpha}$ 的系数可得 $-\frac{1}{2}k_{11}+\frac{3}{2}k_{21}=0$. 联立 $\begin{cases}\frac{3}{2}k_{11}-\frac{1}{2}k_{21}=0,\\ -\frac{1}{2}k_{11}+\frac{3}{2}k_{21}=0\end{cases}$ 解得 $k_{11}=k_{21}=0$.

比较 $\boldsymbol{PB}$ 与 $\boldsymbol{AP}$ 的第一列中 $\boldsymbol{\beta}$ 的系数可得 $\frac{3}{2}k_{12}-\frac{1}{2}k_{22}=k_{12}$，由此可得 $k_{12}=k_{22}$. 比较 $\boldsymbol{PB}$ 与 $\boldsymbol{AP}$ 的第一列中 $\boldsymbol{\gamma}$ 的系数可得 $\frac{3}{2}k_{13}-\frac{1}{2}k_{23}=2k_{13}$，由此可得 $k_{13}=-k_{23}$.

记 $k_{12}=a,k_{13}=b,k_{31}=c$，则 $\boldsymbol{P}=(a\boldsymbol{\beta}+b\boldsymbol{\gamma},a\boldsymbol{\beta}-b\boldsymbol{\gamma},c\boldsymbol{\alpha})$. 由于 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})\begin{pmatrix}0&0&c\\a&a&0\\b&-b&0\end{pmatrix}$，而 $\begin{vmatrix}0&0&c\\a&a&0\\b&-b&0\end{vmatrix}=-2abc$，故当且仅当 a,b,c 均不为零时，矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可逆.

因此，所有满足要求的矩阵 $\boldsymbol{P}$ 形如 $(a\boldsymbol{\beta}+b\boldsymbol{\gamma},a\boldsymbol{\beta}-b\boldsymbol{\gamma},c\boldsymbol{\alpha})$，其中 a,b,c 均不为零.

2026年考研数学预测三套卷数学二第三套试题答案速查

一、选择题

(1)D. (2)D. (3)A. (4)A. (5)C. (6)B. (7)A. (8)B. (9)C. (10)A.

二、填空题

(11) $-\frac{4}{3}$. (12)2. (13)0. (14)$\arctan\frac{\sqrt{3}}{6}$. (15)$(2,-2)$.

(16)$5^{n-1}\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -2\\ 0 & -2 & 4\end{pmatrix}$.

三、解答题

(17)$a=2,b=2$.

(18)$a=\frac{80}{39\pi}$.

(19)$f(x,y)$ 在点$(\pi,0)$处取得最小值$-\pi-1$,在点$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$处取得最大值$\pi+1$.

(20)$\frac{3(\sqrt{2}+1)\pi+6}{4}$.

(21)(Ⅰ)证明略.

(Ⅱ)证明略.

(22)(Ⅰ)当且仅当$\boldsymbol{\xi}=k_2\boldsymbol{\beta}+k_3\boldsymbol{\gamma}$时,即$\boldsymbol{\xi}$是$\boldsymbol{\beta}$与$\boldsymbol{\gamma}$的线性组合时,方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\xi}$有解,且有无穷多解,其解为$\left(l_1,k_2,\frac{1}{2}k_3\right)^{\mathrm{T}}$,其中$l_1,k_2,k_3$为任意常数.

(Ⅱ)所有满足要求的矩阵$\boldsymbol{P}$形如$(a\boldsymbol{\beta}+b\boldsymbol{\gamma},a\boldsymbol{\beta}-b\boldsymbol{\gamma},c\boldsymbol{\alpha})$,其中$a,b,c$均不为零.